

مجموعه محمد

التطبيق العملي في

التقنيات الكهربائية



مراجعة
الدكتور المهندس
سليمان الفرساني

- J. ALJATHAH



التطبيق العملي في التمديدات الكهربائية

تأليف محمود معلا محمد

مراجعة الدكتور المهندس سامي الطرشة



١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

● دمشق - سورية - شارع سلم البارودي -

● ص.ب ١٠٦٥ دمشق - هاتف ٢٤٣٣٨٦

● بيروت - ص.ب: ٥٣٣٤/١١٣ - تليكس: ٢١٦٣٢ أوصاف

توزيع مكتبة دار الإيمان

حقوق الطبع محفوظة

شكر وتقدير

واجب الوفاء والعرفان بالجيل يدفع بي الى شكر السيد الدكتور المهندس سامي الطرشة لتفضله بمراجعة هذا الكتاب ولما بذله من جهد وتكلف من عناء ورعاية كما اشكر المهندس محمد دلال الحموي لتعاونه معي اثناء طبع الكتاب وليس ذلك بغريب على اخلاق العلماء فواحة العلم رحية الحواشي طيبة النسبات تضم كل طيب كريم وتجذب الى دوحها رجال الفضل مختارين طائعين لا يريدون جزاء ولا شكورا ولكن ذلك لا يمنع اسداء الشكر وازجاء الحمد فقي اسداء الشكر اية وفاء وفي ازجاء الحمد عرفان بالجيل .

محمود معلل محمد

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الكهرباء أهم مصادر الطاقة في العصر الحديث حيث يقاس تطور المجتمعات في الوقت الحاضر بمقدار استهلاك الفرد من الطاقة الكهربائية .

هذا الكتاب يتدرج من المبادئ النظرية إلى التطبيقات العملية بأسلوب سهل بسيط وواضح يقع في ستة فصول يتحدث الفصل الأول عن مبادئ هندسة الكهرباء ويشرح الفصل الثاني دارة التمديدات الكهربائية ، أما الفصل الثالث فيتحدث عن توزيع الكهرباء على الأبنية من المخططات حتى المنازل ويأتي الفصل الرابع لينقلنا إلى التوصيل العملي للدارات الكهربائية منتهاً بمشروع إنارة لطابق سكني . وفي الفصل الخامس تناولنا الصدمة الكهربائية — أسبابها وكيفية تخليص المصاب منها . وأما الفصل السادس فيختم هذا الكتاب بأجهزة الحماية والأمان كالأرضي والقاطع التفاضلي .

وخلاصة القول : إن هذا الكتاب دليل المهندس والفني وطلاب الثانويات الصناعية والمعاهد المتوسطة والممددين الكهربائيين لأنه يحوي جداول عملية ومخططات حديثة تسهل لمستخدميها التطبيق المباشر دون الحاجة إلى تطبيق القوانين والحسابات النظرية .

محمود معلا شعبان محمد

الجمعة ١٩٩١/٧/٥م

الموافق ٢٣ ذي الحجة ١٤١١ هـ

الفصل الأول مبادئ الكهرباء

يشبه التيار الكهربائي إلى حد كبير سريان الماء ووجه الشبه بينهما أنه حتى يمر الماء يجب أن يكون هناك أسباب:

١ — انسياب أو مضخة لدفعه في الأنابيب.

٢ — أنابيب يمر فيها الماء.

٣ — صنبور لقطع وتوصيل المياه حسب الحاجة.

فإذا قارنا ذلك في التيار الكهربائي نجد أن الخزان في حالة الكهرباء هو مولد القدرة الكهربائية ومواسير المياه هي الأسلاك الكهربائية والصنابير هي المفاتيح الكهربائية وأجهزة القطع الكهربائي المختلفة.

وكما تتوقف كمية المياه التي تسري في الأنابيب في وحدة معينة من الزمن على:

١ — ضغط المياه ويقاس بالليتر أو بالمتر المكعب.

٢ — قطر المواسير ومقاومة الاحتكاك الداخلية لها لتيار الماء الجاري فيها.

كذلك نجد أن كمية التيار الكهربائي المارة في وحدة الزمن وتقاس بالأمبير

تتوقف على:

١ — ضغط التيار الكهربائي ويقاس بالفولت.

٢ — مقاومة الأسلاك الكهربائية وتقاس بالأوم وهي عبارة عن مقاومة عكسية

لمرور التيار الكهربائي ويختلف مقدار هذه المقاومة من معدن لآخر وتشبه الاحتكاك في حالة جريان المياه في المواسير.

تقاس الطاقة الكهربائية بوحدة تسمى الواط — وهي الطاقة المطلوبة للتغلب

على مقاومة دائرة كهربائية ليسري فيها تيار كهربائي وهذه الطاقة تساوي حاصل ضرب شدة التيار بفرق التوتر.

$$P = I \cdot V$$

$$Watt = Volt \cdot Amp$$

١ واط = ١ فولت × ١ أمبير.

والقانون الأساسي الذي يخضع له جريان الكهرباء هو قانون أوم الذي ينص على أن فرق توتر مقداره فولت واحد في دائرة مقاومتها أوم واحد يسبب جريان تيار

$$(V) \quad V = I \cdot R \quad (A, \Omega)$$

كهربائي مقداره أمبير واحد. كلما زاد الجهد (الكمون) الكهربائي زادت شدة التيار وكلما قلت المقاومة زاد التيار الكهربائي.

١ - فرق الجهد الكهربائي:

يشبه فرق الضغط المائي ويسمى فرق الكمون أو التوتر أو فرق الجهد ويقاس بالفولت. إن فرق الجهد الكهربائي هو الذي يسبب مرور التيار في الدارة.

٢ - شدة التيار:

شدة التيار المائي هي كمية الماء المارة بمقطع الأنبوب في الثانية. كلما زاد قطر أنبوب الماء زادت كمية الماء المارة والعكس صحيح كلما قل قطر الأنبوب قل التيار الساري فيه. نفس الشيء في الكهرباء كلما زاد قطر السلك زادت كمية الكهرباء المارة والعكس صحيح.

٣ - شدة التيار الكهربائي (الأمبير):

هي كمية الكهرباء المارة في مقطع السلك كل ثانية وتقاس بالأمبير. كلما زاد قطر السلك زادت كمية الكهرباء المارة والعكس صحيح كلما نقص قطر السلك قل التيار الساري فيه.

العوامل المؤثرة في شدة التيار :

تتأثر شدة التيار المار بجسم ما أو بعنصر ما بـ :

١ - فرق الكمون المطبق.

٢ - مقاومة الجسم أو العنصر.

حيث تزداد شدة التيار بازدياد فرق الكمون وينقصان مقدار المقاومة

$$V = I \cdot R$$

ويعطى فرق الكمون بالعلاقة $V = I \cdot R$

حيث : V فرق الكمون ويقدر بالفولط.

R (Ω) مقاومة الناقل وتقدر بالأوم.

I (A) شدة التيار وتقدر بالأمبير.

٤ - المقاومة:

احتكاك الماء بالسطح الداخلي للأنياب (المواسير) يسبب صعوبة في سريان التيار هذه الصعوبة تسمى مقاومة مائية، نفس الشيء في الكهرباء حركة الالكترونات في ذرات السلك الناقل تلاقي صعوبة وعرقلة في طريقها هذه الصعوبة تسمى مقاومة كهربائية

المصباح الكهربائي ومعظم العناصر الكهربائية تبدي مقاومة أمام التيار الكهربائي تقدر هذه المقاومة بالأوم .

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} \quad (1)$$

(Ω.m) (mm²)

يعبر عن المقاومة رياضياً : $R = \frac{L}{\sigma A}$

حيث : R المقاومة وتقدر بالأوم.

ρ (Ω) المقاومة النوعية وتقدر بالأوم متر.

L (m) طول الناقل ويقدر بالمتر.

A (m^2) مساحة مقطع الناقل ويقدر بالم².

مقاومة النواقل تعتمد بشكل عام على نوع المعدن المصنوع منه الناقل وعلى طوله

ومساحة مقطعه. حيث يتناسب مقدار المقاومة طردياً مع طول الناقل وعكساً مع مساحة مقطعه. فالنواقل الطويلة ذات المقاطع الصغيرة مقاومتها كبيرة وبالعكس النواقل القصيرة ذات المقاطع الكبيرة مقاومتها صغيرة.

العوامل المؤثرة في المقاومة:

١ — طول الناقل (السلك).

٢ — مساحة المقطع.

٣ — نوع مادة الناقل.

١ — طول الناقل:

إذا رجعنا إلى التشبيه المائي نرى أن المقاومات والاحتكاكات التي يلقاها التيار المائي تزداد كلما زاد طول الأنابيب نفس الشيء في الكهرباء تزداد المقاومة كلما زاد طول السلك وتنقص كلما نقص طوله.

٢ — مساحة المقطع:

بالعودة إلى التشبيه المائي: تنقص المقاومة والاحتكاكات التي يلقاها التيار المائي كلما اتسعت مساحة مقطع الأنبوب (فوهته) وتزداد المقاومة التي يلقاها التيار المائي كلما نقصت مساحة مقطع الأنبوب (أي ضاقت فوهته).

نفس الشيء في الكهرباء كلما زادت مساحة مقطع السلك قلت مقاومته للتيار وبالتالي مر تيار كبير وكلما قلت مساحة مقطع السلك زادت مقاومته للتيار الكهربائي ومر تيار كهربائي صغير.

٣ — نوع مادة الناقل:

لنعد إلى التشبيه المائي: إن المقاومة والاحتكاكات التي يلقاها التيار المائي تختلف حسب نوع الأنابيب التي يجري فيها كما لو كانت مصنوعة من الاسمنت أو الرصاص أو البلاستيك وكذلك في الكهرباء دلت التجارب على أنه إذا كان لدينا عدة نواقل لها نفس الطول ونفس مساحة المقطع ولكنها مصنوعة من معادن مختلفة مثلاً نحاس، المنيوم، حديد نجد أن مقاومة هذه النواقل مختلفة رغم تساويها في الطول ومساحة

المقطع. فسللك الألمنيوم مثلاً مقاومته أكبر من مقاومة سلك النحاس . هناك قانون يربط بين نوع معدن الناقل وطوله ومساحة مقطعه .

$$\frac{\text{المقاومة النوعية} \times \text{طول الناقل}}{\text{مساحة مقطع الناقل}} = \text{المقاومة الكهربائية}$$

وخلاصة القول : عند سريان التيار في الأسلاك يواجه مقاومة تزداد كلما كان السلك رقيقاً (مساحة مقطعه صغيرة) وطويلاً والمادة المصنوع منها رديئة التوصيل وتقل المقاومة بعكس ذلك كلما كان السلك غليظاً (مساحة مقطعه كبيرة) وقصيراً والمادة المصنوع منها جيدة التوصيل .

تصنف المواد من حيث الناقلية إلى :

مواد ناقلة ومواد عازلة.

المواد الناقلة:

هي التي تسمح بمرور التيار الكهربائي وهي: الفضة — النحاس — الألمنيوم — جسم الإنسان — الاملاح — الكربون — القصدير — الرصاص — الحموض — النيكل — الحديد.

المواد العازلة:

هي مواد لا تنقل التيار الكهربائي ولا تسمح بمروره وهي: الخشب — المطاط — البورسلان — الميكا — الشمع — الخزف — الزجاج — بيكالييت — حرير — ورق — قماش — قطن — كتان — بلاستيك — الماء المقطر — والهواء وجميع الغازات في حالتها الطبيعية وقد تصبح ناقلة في بعض الظروف. إن تسرب الماء أو الرطوبة إلى أي مادة عازلة يجعلها كأنها ناقلة فالرطوبة تضعف عازلية المواد وارتفاع التوتر يؤدي إلى انهيار العازلية وفقدائها أو ضعفها.

شدة التيار هي كمية مرتبطة بالمساحة والزمن .

استطاعة هي كمية مرتبطة بالزمن

الاستطاعة:

الاستطاعة هي العمل الذي يتم في وحدة الزمن فمثلاً الرجل الذي يمكن أن يصعد السلم بحمل ثقيل من الطابق الأول إلى الطابق الثاني في خمس دقائق أقدر من الرجل الذي يعمل نفس العمل في ساعة أو أكثر.

في حالة الكهرباء يمكن تشبيه التيار الكهربائي بالحمل أو الثقل والجهد الكهربائي بالارتفاع، وكلما زادت شدة التيار الكهربائي المارة في السلك وزاد مقدار الجهد الكهربائي الذي يدفع هذا التيار زادت الاستطاعة أو زاد العمل في الثانية لأن التيار هو كمية الكهرباء التي تمر في الثانية.

$$P = V \cdot I$$

الاستطاعة = فرق الجهد $\times$ شدة التيار.

تقاس الاستطاعة بالواط ولكن الواط وحدة صغيرة ولذلك استخدم الكيلواط ويقاس العمل الذي يعمل به التيار الكهربائي بوحدة الكيلواط — ساعة أي بمقدار العمل الذي يعمل في الساعة.

الاستهلاك = الاستطاعة بالكيلواط $\times$ زمن السحب بالساعة.

أيضاً يمكن تشبيه الاستطاعة بالماء فنقول :

كمية الماء المصروفة من خزان الماء في ثانية واحدة تسمى استطاعة مائية نفس الشيء في الكهرباء كمية الحرارة المصروفة في الثانية الواحدة تسمى استطاعة كهربائية وتقاس بالواط

يعبر عن الاستطاعة الحرارية المستهلكة (المصروفة) بين طرفي مقاومة بالقانون :

$$P = R \cdot I^2$$

$$ع = م ش^2$$

حيث عه : الاستطاعة (واط)

(R) م : المقاومة (أوم)

(I²) ش² : مربع شدة التيار (آمبير).

وبشكل عام الاستطاعة هي معدل الكهرباء التي استهلكت لكي تتحول إلى صورة أخرى كالضوء الناتج من المصباح (اللبة) أو الحرارة الناتجة من المدفأة أو القدرة الحركية الناتجة من محرك كهربائي .

استطاعة التيار المتناوب = فرق الجهد $\times$ شدة التيار $\times$ عامل استطاعة .
استطاعة التيار المستمر = فرق الجهد $\times$ شدة التيار .

$$P = V.I \cos \varphi$$
$$P = V.I$$

عامل الاستطاعة بالنسبة للانارة يساوي الواحد أما بالنسبة للأجهزة فيسجل

على الجهاز نفسه.

آثار التيار الكهربائي:

١ - الأثر الحراري:

عند مرور التيار في سلك ناقل فإنه ينشر حرارة مثال ذلك: السخانات والافران الكهربائية. ويفيد هذا الأثر في التدفئة والطهي.

٢ - الأثر المغناطيسي:

عند مرور التيار في سلك ناقل فإن هذا السلك يشكل حوله مجال أو ساحة مغناطيسية تطبيقات الأثر المغناطيسي هي الأجراس والأقفال الكهربائية والقواطع الآلية والمحركات الخ ...

٣ - الأثر الكيميائي:

إذا مر تيار كهربائي ضمن وعاء تحليل يحوي محلولاً كيميائياً نلاحظ أنه يتحلل إلى مركباته الأصلية فإذا وضعت الماء داخل وعاء التحليل تحلل إلى عنصريه: الهيدروجين والأكسجين. يفيد هذا الأثر الكيميائي في تلبس المعادن ومنعها من التآكل.

الفصل الثاني

دارة التمديدات الكهربائية

تتألف دارة التمديدات الكهربائية من :

أولاً — المنبع:

عبارة عن منوبة أو بطارية ويمكن تسمية المأخذ الكهربائي (البريز) منبع للقدرة الكهربائية. لكل منبع توتر معين ويسجل على كل جهاز توتر استخدامه مثلاً مصباح توتره ١١٠ فولطاً نطبق عليه توتراً ٢٢٠ فولطاً يحترق لأن توتر المنبع أكبر من توتر المصباح وبالعكس إذا طبقنا توتر منبع ١١٠ فولطاً على مصباح توتره ٢٢٠ فولطاً يكون ضوء المصباح ضعيفاً لأن توتر المنبع أقل من توتر المصباح

إن ارتفاع التوتر (الجهد) قد يؤدي إلى احتراق المصابيح والسخانات الكهربائية وحدود تغيرات التوتر $\pm 5\%$ أيضاً هبوط التوتر يؤثر على الأجهزة والإضاءة فإذا هبط التوتر بنسبة ٥٪ فإن الإضاءة تهبط بنسبة ١٦٪ كما أن التيار الذي يسري في الأسلاك يرتفع بهبوط التوتر وبالتالي يؤدي لزيادة تسخينها فتتأثر عازليتها بالإضافة إلى زيادة القدرة الضائعة فيها.

ثانياً — النواقل (الأسلاك) :

الأسلاك الكهربائية المستخدمة في التوصيلات الكهربائية المنزلية غالباً ما تكون مصنوعة من النحاس المعزول بالبلاستيك، وبمساحات مقاطع مختلفة تختلف تبعاً لشدة

التيار المار في الدارة الكهربائية ودرجة حرارة الوسط الخارجي حيث أن مقطع الناقل يتناسب مع الحمل والمسافة بشكل أساسي .

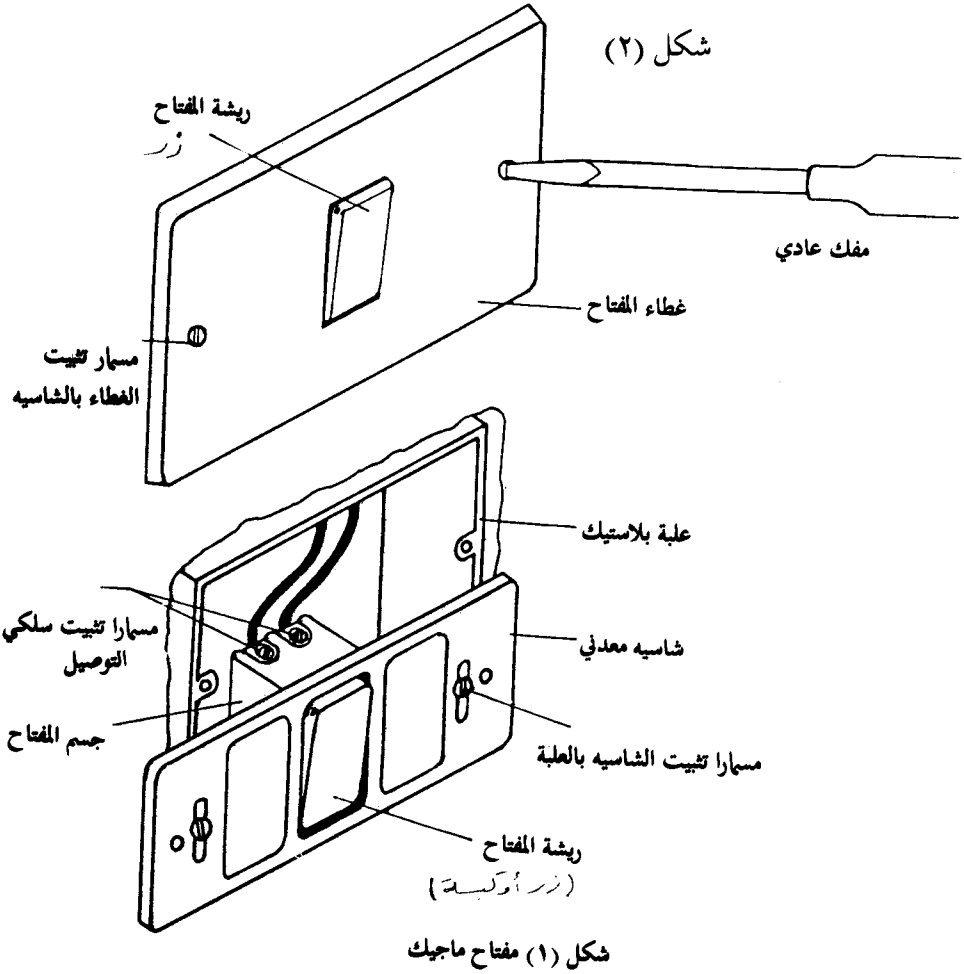
ثالثاً - الحمولة:

يقصد بها استطاعة الجهاز المستهلك الذي يستهلك القدرة الكهربائية كالمصباح والمكواة والمحرك . زيادة حمولة النواقل تؤدي لسحب تيار أكبر فمثلاً إذا وصلنا عدداً كبيراً من الأجهزة الكهربائية زيادة عن اللازم بالبريز في وقت واحد ، فإن ذلك يؤدي إلى سحب تيار أكبر وهذا المقدار الزائد من التيار يلاقي مقاومة كبيرة لأن الأسلاك الناقلة في المكواة أو الفرن رقيقة لا تمرر هذا التيار الزائد وينتج عن ذلك أن الشبكة تسخن وبالتالي تنصهر الفواصم أو تنفصل القواطع الآلية (ديجاننوارت) فوراً لذلك يجب فصل بعض هذه الأجهزة عن الخط ، وإذا خفت (ضعف) الضوء أو اضطرب عندما تشغل جهازاً فهذه علامة أخرى تدل على زيادة حمل الخط زيادة عن الحد المسموح .

رابعاً - المفاتيح:

وظيفة المفاتيح هي وصل وفصل التيار الكهربائي حسب الحاجة .
- توضع مفاتيح الانارة من الجهة المفتوحة من الباب على بعد ١٥ - ٢٥ سم من حاجب الباب وعلى إرتفاع ١٤٠ - ١٥٠ سم على سطح البلاط ، أما مفاتيح دورات المياه والحمامات والسقائف فتوضع خارج هذه الغرف .
والتنمذج التالي يبين بعض أنواع المفاتيح المستخدمة . شكل (١ و ٢)

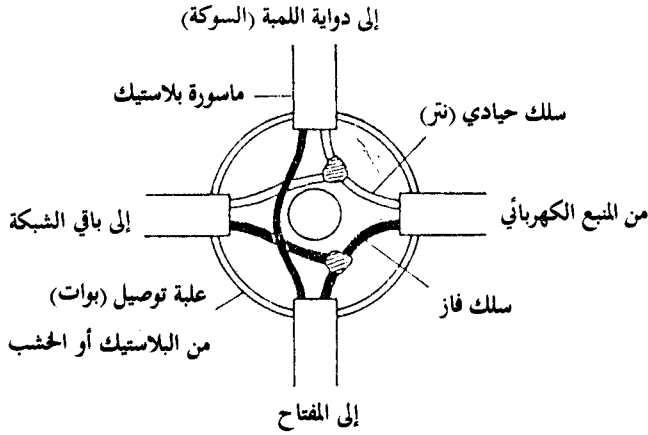
يمكن أن تكون المفاتيح من النوع المفرد الذي يتحكم بدارة فرعية واحدة من نقطة واحدة أو النوع المزدوج الذي يتحكم بدارتين مختلفتين من نقطة واحدة أو النوع ذو الاتجاهين الذي يتحكم بدارة واحدة من نقطتين مختلفتين .
يمكن أن تكون المفاتيح من النوع المفرد أو المزدوج أو دركسيون أو تريبل .



خامساً — علب الوصل:

شكلها مربعة أو مستطيلة ووظيفتها وصل عدة خطوط مع بعضها داخل العلبة وتأمين سهولة حصر الأعطال وتتبعها وتحديد الخطوط القديمة وزيادتها . كما في الشكل

(٣)



شكل (٣) وصلنا المفتاح واللحة عن طريق عجلة (بوت) التوصيل

لحساب مقطع ناقل ما يجب حساب :

١ — هبوط التوتر (الفولت).

٢ — الحمولة (الأمبير).

هبوط التوتر:

إن مرور التيار في نواقل الشبكة والتديدات يؤدي إلى تحول قسم من هذا التيار إلى حرارة بسبب مقاومة الأسلاك الأومية وغيرها ويظهر ذلك بوضوح في انخفاض التوتر وهبوطه.

$$\text{هبوط التوتر} = \text{توتر المنبع} - \text{توتر (الجهاز المستهلك)}.$$

كلما كان قطر السلك صغيراً كان هبوط التوتر كبيراً أي يضيع بعض الفولت وتصبح إضاءة المصابيح ضعيفة.

وكلما كان قطر السلك كبيراً كان هبوط التوتر صغيراً ولتقليل الفقد والضياع في الجهد نكبر مساحة مقطع الناقل (نكبر قطر السلك).

إذا قلت مساحة مقطع السلك (قطر السلك) عن الحد المسموح زادت مقاومة السلك مما يؤدي إلى هبوط في التوتر عند قطبي لمبة الإضاءة وبالتالي تصبح أضائها ضعيفة... وإذا زادت مساحة المقطع (زاد قطر السلك) بغير داع فإن ذلك يزيد التكاليف

هبوط التوتر على الناقل:

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A}$$

المقاومة النوعية $\times$ طول الناقل

مساحة مقطع الناقل

= مقاومة الناقل

$$V = I \cdot R$$

هبوط التوتر على الناقل = مقاومة الناقل $\times$ شدة التيار المار في الناقل.

إذن هبوط التوتر يتناسب طردياً مع طول الناقل وشدة التيار وعكساً مع مساحة

مقطع الناقل.

يزداد هبوط التوتر في الأماكن البعيدة عن الشبكة وفي الأوقات التي تزداد فيها الأحمال الكهربائية ففي المناطق السكنية يزداد الهبوط ليلاً عند زيادة سحب الطاقة وفي المناطق الصناعية يلاحظ الهبوط أثناء ساعات الدوام.

لتقليل ضياع التوتر في الخطوط نعمل على:



١ — تقليل المقاومة النوعية بوضع خطوط جيدة النقل (النحاس أفضل وبعده

الألومنيوم).

٢ — تقليل المسافة بين منبع القدرة وأجهزة الاستهلاك ووضع شبكات

مستقيمة ومباشرة.

٣ — في الشبكات يرفع التوتر بالمحولات فتتخفض شدة تيار القدرة المنقولة

بنفس النسبة تقريباً .

علاقة مقطع الناقل بدرجة حرارة الوسط :

أثبتت التجارب والبحوث العلمية أنه كلما انخفضت درجة حرارة الوسط

الحيط بالناقل يزيد تحميل هذا الناقل . والجداول التالية تبين مقاطع النواقل في درجات

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1000}{220} \cong 5 (A)$$

كل حبل ١ - تتطاع [1 KW] يحتاج - لاقطره (1 mm) .

حرارة مختلفة وأقصى تيار مسموح مروره في النواقل المعزولة بالمطاط أو البلاستيك . PVC

١ - حمولة الأسلاك النحاسية أو الكبلات في درجة ٢٠ مئوية :

$$A = \frac{\pi \cdot D^2}{4}$$

المقطر mm	مساحة المقطع بالملم ²	أقصى تيار مسموح مروره في الكبل بالأمبير	القاطع المناسب (أمبير)
١,٣	١	٥	٦
١,٤	١,٥	٧	١٠
١,٦	٢	١٠	١٦ - ١٠
٢	٣	١٥	٢٠ - ١٦
٢,٥	٤	٢٢	٣٢ - ٢٥
٢,٧٦	٦	٢٨	٤٠ - ٣٢
٣,٥٦	١٠	٣٥	
٤,٥	١٦	٤٢	
	٢٥	٦٥	
	٣٥	٨٠	
	٥٠	١١٠	
	٧٠	١٣٥	
	٩٥	١٨٠	
	١٢٠	٢١٥	
	١٥٠	٢٥٠	
	١٨٥	٢٩٠	
	٢٤٠	٣٦٠	
	٣٠٠	٤٣٥	

$$P = V \cdot I = V \cdot \frac{V}{R} = \frac{V^2}{R} =$$

$$= \frac{V^2}{\rho \cdot \frac{L}{A}} = \frac{A \cdot V^2}{\rho \cdot L}$$

٢ - حمولة الأسلاك أو الكبلات النحاسية والألومنيوم في درجة ٣٠ مئوية :

الحد الأقصى للتيار				المقطع
كبل ثلاثي أو رباعي أو ثلاثة أو أربعة أسلاك مفردة		كبل ثنائي أو خط ذو سلكين منفردين		
ألومنيوم	نحاس	ألومنيوم	نحاس	
امبير	امبير	امبير	امبير	مم ²
...	٥	...	٥	١
...	٨	...	١٠	١,٥
...	١٠	...	١٢	٢
...	١٥	...	١٨	٣
...	١٨	...	٢٢	٤
٢٠	٢٥	٢٢	٢٨	٦
٢٥	٣٢	٢٩	٣٦	١٠
٣٢	٤٠	٣٦	٤٥	١٦
٤٢	٥٢	٥٢	٦٥	٢٥
٥٠	٦٢	٦٤	٩٠	٣٥
٦٥	٨٢	٨٨	١١٠	٥٠
٨٤	١٠٥	١٢٠	١٥٠	٧٥
١٠١	١٢٦	١٤٤	١٨٠	٩٥

المقطع
mm

mm
1,13
1,4
1,6
2
2,25
2,76
3,56
4,5

يمكن الاستفادة من هذا الجدول في القطر العربي السوري.

٣ - حمولة الأسلاك أو الكبلات النحاسية في درجة ٤٥ مئوية :

المقطع الاسمي للسلك والكبل ملم ²	أسلاك معزولة بالبلاستيك PVC		تحميل الكبلات البلاستيكية بالأمبير للتوتر المنخفض حتى ٤٢٠ فولت	تحميل الكبلات بالأمبير للتوتر العالي حتى ١٠ كيلو فولت
	التحميل بالأمبير للتعديلات المخفية	التحميل بالأمبير للتعديلات الظاهرة		
1	8	10	12	—
1.5	10	14	15	—
2.5	14	18	20	—
4	17	23	27	—
6	23	31	34	—
10	31	42	46	55
16	42	56	61	72
25	57	75	82	93
35	71	95	100	115
50	91	115	124	140
70	—	143	154	170
95	—	172	180	204
120	—	204	210	238
150	—	230	241	275
185	—	263	272	306
240	—	311	317	357
300	—	360	360	404
400	—	—	—	—
500	—	—	—	—

يمكن الاستفادة من هذا الجدول في المناطق الحارة.

عامل الاستعمال :

في الحالات العامة لا تعمل جميع الأجهزة الكهربائية المنزلية في وقت واحد وبالتالي لا يكون حمل الانارة كاملاً ولذا يستخدم عند حساب الحملات والقواطع الآلية عامل الاستعمال (عامل التباين).
والجدول التالي يبين عامل الاستعمال حسب المنشأة (شقة سكنية، فندق، الخ...).

نوع الأبنية	الانارة	مأخذ كهربائي	أجهزة الطهي	المساعد	المدافئ
١ - مساكن خاصة	٪٦٦	٪١٠٠ لاقوى مأخذ + ٪٤٠ للمأخذ الأخرى	١٠٠ لاهم موقد + ٪٥٠ للمواقد الأخرى	٪١٠٠ لاقوى محرك + ٪٧٥ للمحرك الذي يليه + ٪٥٠ للمحركات الأخرى	٪١٠٠
٢ - أبنية السكن	=	=	=	=	
٣ - الفنادق	٪٧٥	٪١٠٠ لاقوى مأخذ + ٪٧٥ للمأخذ الكائنة في الأماكن المشتركة + ٪٤٠ للمأخذ الأخرى	٪١٠٠ لاهم موقد + ٪٨٠ للموقد الثاني + ٪٦٠ للمواقد الأخرى	=	
٤ - مخازن مكاتب	٪٩٠	٪١٠٠ لاقوى مأخذ + ٪٧٥ للمأخذ الأخرى	=		

عند تمديد منشأة ما يجب أن لا يتعدى هبوط التوتر بين اللوحة الكهربائية العامة الموضوعة بجانب العداد وبين أبعد نقطة في التمديدات عن ٣ ٪ من التوتر النظامي للإنارة و ٥ ٪ للاستعمالات الأخرى وتكون الاستطاعة المستعملة =
الاستطاعة الكلية x عامل الاستعمال.
والجدول التالي يحدد هنا العامل:

المأخذ الكهربائية عامل استعمالها ١٠٠ ٪ لاقوى مأخذ
٤٠ ٪ للمأخذ الأخرى

الإنارة	عامل استعمالها ٦٦ %
المدافئ	عامل استعمالها ١٠٠ %
مثال:	

فرضاً الاستطاعة الكلية للإنارة ٦٠٠ وات تكون الاستطاعة المستعملة =

$$٣٩٦ \text{ وات} = \frac{٦٦ \times ٦٠٠}{١٠٠}$$

★ — تقدر الاستطاعة بشكل مقرب على النحو التالي:

الآحمال الخاصة بشقة أو منزل سكني

نوع الحمل	قيمة الحمل (واط)
مكنسة الكهرباء	١٥٠ — ٣٠٠
الثلاجة	٢٠٠ — ٥٠٠
التلفزيون	١٠٠ — ٤٠٠
الغسالة بدون تسخين	٤٠٠
الغسالة بالتسخين	٢٠٠٠ — ٣٠٠٠
مكواة	٧٥٠ — ١٠٠٠
مروحة الهواء	٦٠
تكييف الهواء	٤٠٠ — ٢٠٠٠
سخان ماء	١٠٠٠ — ٢٠٠٠ أو أكثر
موقد (طباخ)	١٥٠٠
مجفف شعر	٥٠٠
غلاية ماء	٧٠٠

بعد معرفة الاستطاعة المستعملة بشكل تقريبي نقوم بتحديد شدة التيار. ثم نختار المقطع المناسب للسلك بعد معرفة طوله وذلك من أجل هبوط في التوتر لا يزيد عن 5 %.

جدول يبين مقطع السلك المناسب لشدّة التيار بحيث لا يتجاوز هبوط

التيار %

700	600	500	400	300	250	200	150	100	75	50	30	20	10	5	شدة التيار A	المقطع مس. A
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	1,0	1,0
															2,0	2,0
															3	3
															6	6
															10	10
															16	16
															25	25
															35	35
															50	50
															70	70
															90	90
															120	120
															150	150

المقطع
mm
1,3
1,4
1,7
2,25
2,75
3,45
4,0

ملاحظات حول استخدام الجدول :

- ١ — هذا الجدول مناسب للدارات المؤلفة من خطين (طور + حيادي / أو طورين / التوتر البسيط ٢٢٠ ف. التوتر المركب ٣٨٠ ف.
- ٢ — في التمديدات الثلاثية الطور تضاعف الأطوال.
- ٣ — لاستخدام الجدول بشكل صحيح ولمعرفة مقطع الناقل المناسب مثلاً :
 آ — نبحث في السطر العلوي على شدة تيار الآخذة أو أقرب رقم يليه.
 ب — نزل خط شاقولي ليصادف أقرب رقم يعادل بعد الآخذة عن المنبع.
 ج — نفتش في نفس السطر على الرقم الذي يدل على مقطع أحد السلكين بالملم^٢.

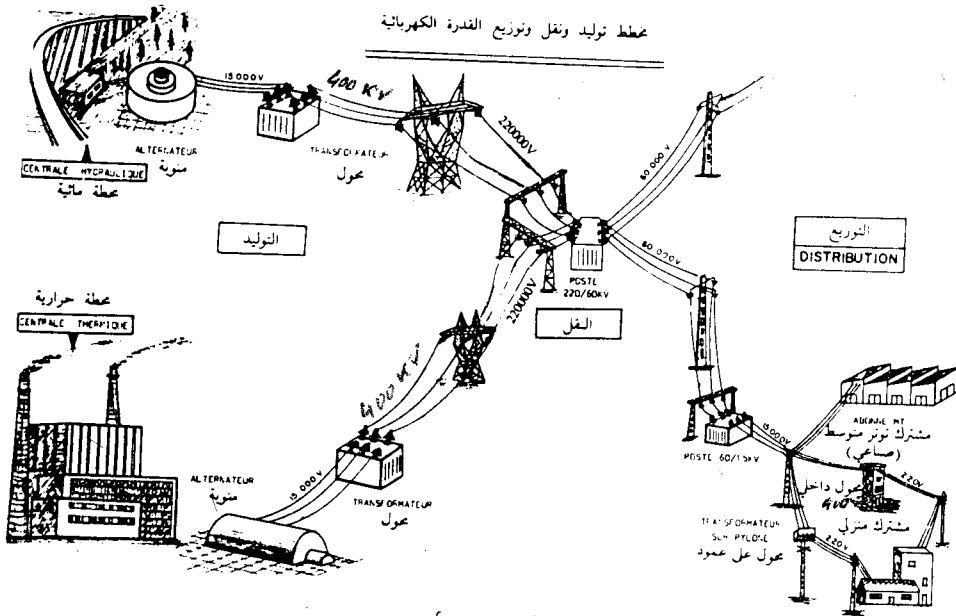
مثال : الشدة (A ١٨) المسافة (١٢٠ متر) تيار أحادي / ٢٢٠ ف./.
 الحل بالجدول : نبحث في جدول الشدة (A ٢٠) فتكون أقرب مسافة (١٥٩ م). فالمقطع المناسب للتمديدات (١٠ ملم^٢) لكل خط.

★ - أقسام التوتر

نسمي التوترات العالية جداً:	٤٠٠	كيلو فولت
	٢٢٥	كيلو فولت
	١٥٠	كيلو فولت
والتوترات العالية:	٩٠	كيلو فولت
	٦٣	كيلو فولت
	٤٥	كيلو فولت
والتوترات المتوسطة:	٣٠	كيلو فولت
	٢٠	كيلو فولت
	١٥	كيلو فولت
والتوترات المنخفضة:	٣٨٠	فولت
	٢٢٠	فولت
	١١٠	فولت

الفصل الثالث

توليد ونقل وتوزيع القدرة الكهربائية



(۴) شکل

تنقل القدرة عادة على جهد مرتفع لتقليل تيار النقل وبالتالي مقطع الناقل مما
يسبب انخفاض في مقطع الناقل يصحبه انخفاض في وزنه وثمنه ولكن يقابل ذلك

ارتفاع مقاومة الناقل لممر التيار الناتج عن صغر المقطع والذي يسبب فقد القدرة عند مرور التيار لمسافات طويلة. ويجسب بناء على ذلك اختيار المقطع الاقتصادي وبالتالي جهد النقل الاقتصادي للخط كما في الشكل (٤) .

يتم تجهيز المنازل بالقدرة الكهربائية بواسطة سلكين أو كبل مكون من ناقلين أحدهما يمثل الحيادي (النتر) والآخر يمثل الطور (الفاز) .

★ - في المنزل قد يكفي استخدام كبل $3,5 \text{ mm}^2$ ١٠ مم² لتجهيز ٧١ امبير وهو حمل كاف لدار متوسطة تحوي إنارة واجهزة كهربائية على شرط ألا يكون الكبل طويلاً حتى لا يهبط الفولت عند الأحمال العالية وحدود استخدام الطور الواحد ٥ كيلواط أو ٨ كيلواط أما إذا زاد الحمل في المنزل نتيجة إضافة الأجهزة الكهربائية الضخمة تدفئة وتبريد مثلاً فيفضل توصيل القدرة بثلاثة أطوار ، إذ يتم توزيع الحمل العالي على هذه الأطوار ، ويكون ضرورياً لتلافي هبوط الفولت وكذلك لتوزيع الحمل والحفاظ على توازن نظام التوزيع الكهربائي وتكون التغذية باستخدام كبل مؤلف من ٤ أسلاك ثلاثة فاز والسلك الرابع حيادي (نتر) .

لوحات التوزيع

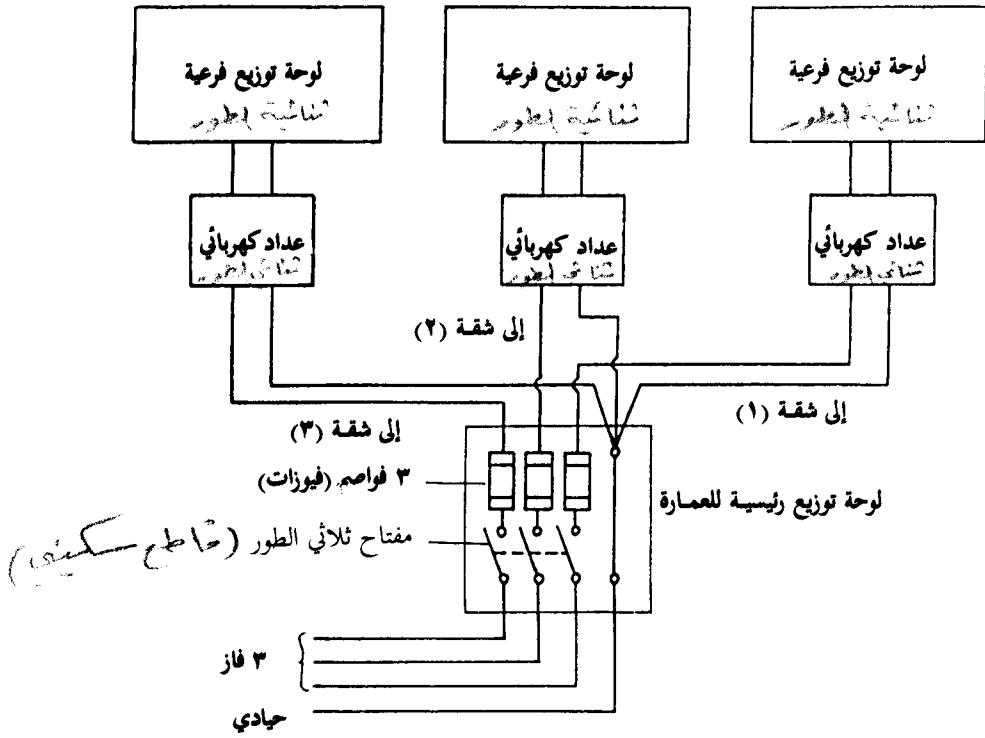
يتم توصيل القدرة الكهربائية إلى المستهلكين بواسطة لوحات توزيع هذه اللوحات هي :

١ - لوحة التوزيع الرئيسية :

هي التي تغذي بناء طابقي كبير أو مجموعة أبنية تحوي كل منها عدداً من الشقق السكنية وتتغذى بدورها من عداد القدرة المتصل بشبكة التوزيع في المدينة يركب على هذه اللوحة الأشياء التالية :

١- قاطع آلي عام ٣ فاز (أو يدوي مع منصهر) للتحكم بالتغذية الكهربائية لجميع الشقق وتأمين الحماية اللازمة

٢- قاطع آلي (أو يدوي مع منصهر) لكل دائرة متصلة بهذه اللوحة



شكل (٥) لوحة توزيع رئيسية لعمارة سكنية

يوضح الشكل (٥) لوحة توزيع رئيسية لعمارة سكنية تحوي ثلاث شقق تغذي لوحات توزيع فرعية

٣- مصابيح اشارة عددها ثلاثة؛ مصباح لكل دائرة للدلالة على وجود التيار الكهربائي .

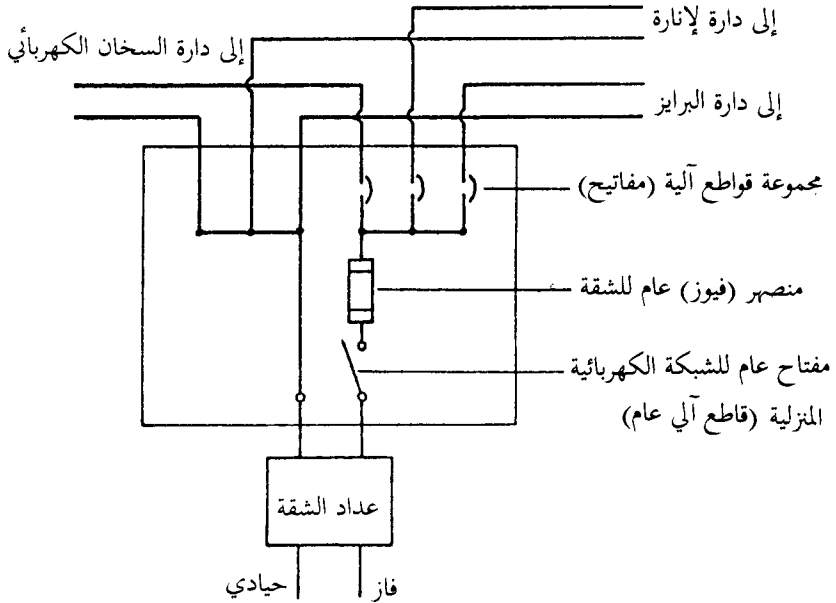
٤- خط أرضي عام بمقطع مناسب

٢ - لوحة التوزيع الفرعية:

تركب بعد العداد مباشرة وتحتوي مجموعة من القواطع الآلية على شكل مفاتيح وكل قاطع آلي يقوم بحماية دائرة كهربائية فهي على الترتيب

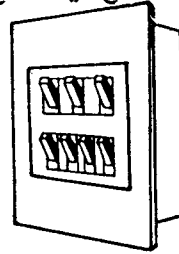
- ١ - قاطع آلي رئيسي بعتار مناسب لقطع الخط المغذي للشقة .
- ٢ - قاطع تفاضلي بحساسية لا تزيد عن ٣٠ ميلي أمبير
- ٣ - مجموعة من القواطع الفرعية لحماية خطوط الدارات المختلفة الصادرة عن اللوحة وبعيارات مناسبة لمقاطع هذه الخطوط وفواصم كخط حماية ثان
- ٤ - مصباح إشارة واحد أو ثلاثة ، تبعاً لكون اللوحة أحادية أو ثلاثية الطور .
- ٥ - مرتبط نظامي للخط الأرضي يسمح بوصل وفصل كل خط أرضي فرعي بصورة مستقلة .

الشكل (٦) يوضح لوحة التوزيع الفرعية لشقة



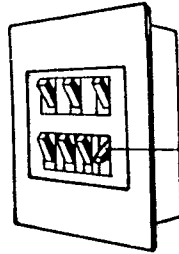
شكل (٦) يوضح لوحة توزيع فرعية لشقة

واليك الاشكال التالية التي توضح لوحة التوزيع في الواقع العملي وتوصيل



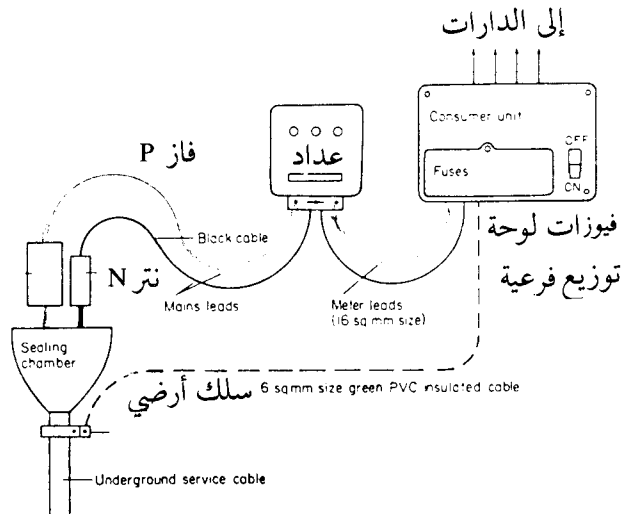
التغذية اليها
مجموعة المفاتيح جميعها
في وضع التشغيل
(مرفوعة لأعلى)

شكل ١٣



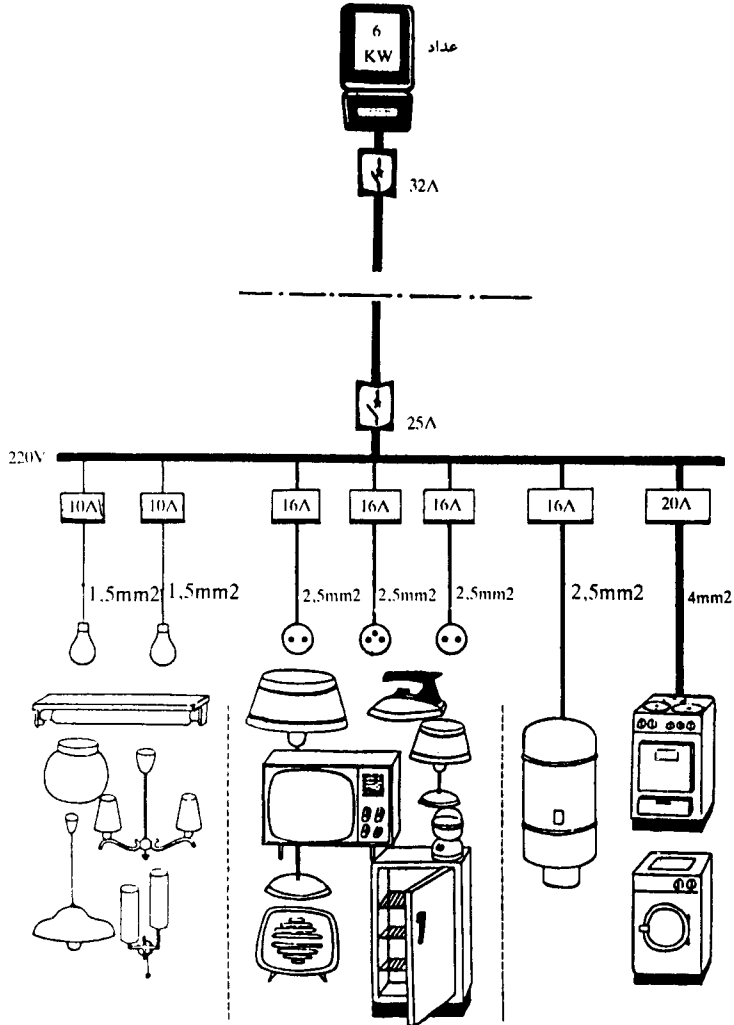
مفتاح معطل
(ساقط لأسفل)

شكل (١٤) لوحة التوزيع أو القطع الآلي

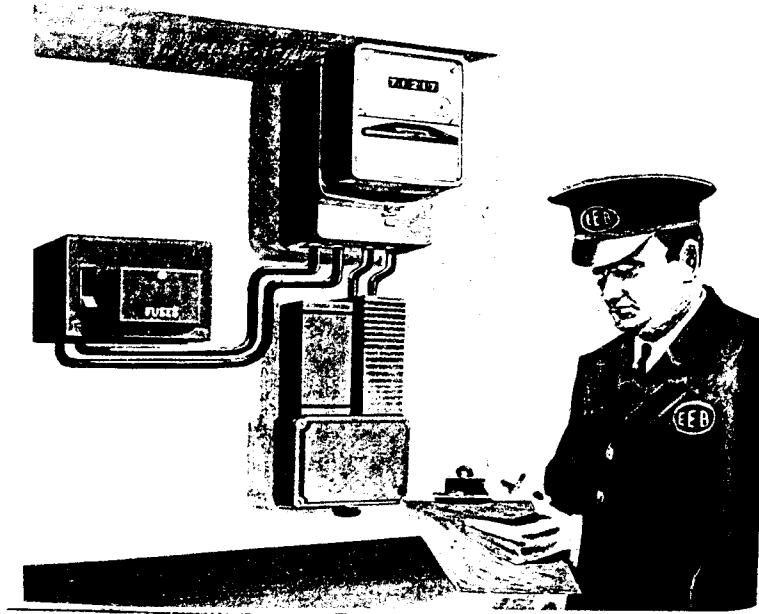


يوضح الشكل توصيل التغذية والأرضي إلى لوحة التوزيع الفرعية

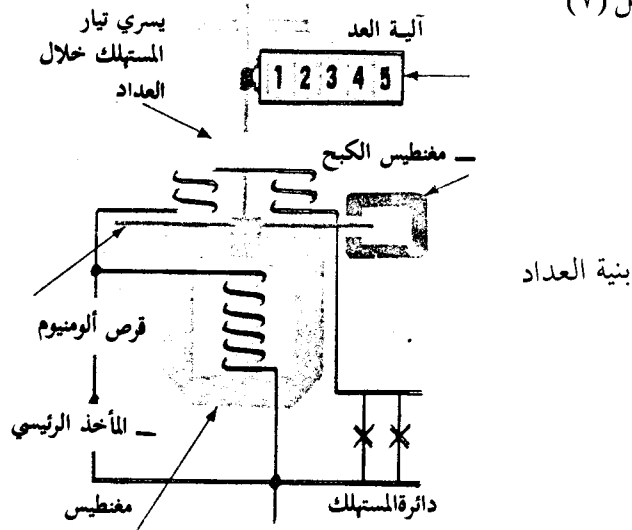
أما الشكل التالي فيبين لوحة توزيع منزلية موضح عليها الحمولات



العداد الكهربائي



شكل (٧)



شكل (٨)

يتألف العداد من قرص المنيوم شكل (٧) يدور بتأثير التحريض الناتج عن المجالين المغناطيسيين للمفي الجهد والتيار ويتصل هذا القرص بآلة عد تحمل ميناء يبين عدد الوحدات الكهربائية المستهلكة فمثلاً إذا استخدمت سخاناً استطاعته ٢ كيلواط لمدة ساعة تكون كمية الكهرباء المستهلكة ٢ كيلواط ساعة .

قراءة العداد:

الرقم الأيمن لونه أحمر يحذف لأنه يمثل عدد كسري للكيلواط ساعة ، لمعرفة مصروف الشهر الحالي نطرح قراءتين متتاليتين للعداد فتكون هي قيمة الطاقة الكهربائية المستهلكة.

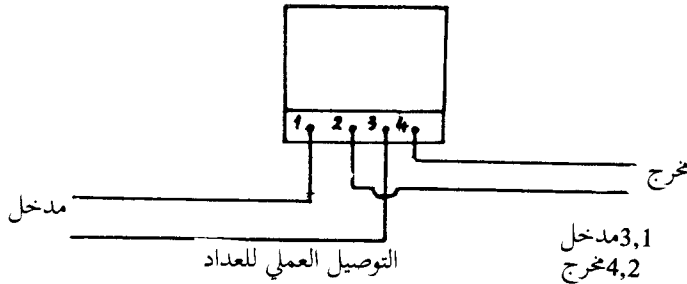
ويتم حساب استهلاك أي جهاز كهربائي كالتالي :

$$\text{استطاعة الجهاز} \times \text{عدد ساعات التشغيل} \times \text{عدد الأيام}$$

استهلاك الكهرباء يتعلق بالحمل الذي يوصل بدارة البريز مثلاً مكواة، فرن، غسالة.

توصيل العداد:

يخرج من العداد خطان أحدهما جهده مرتفع ويسمى الطور (الفاز) والآخر جهده منخفض ويسمى الحيادي (النتر) غالباً ما يلصق على العداد مخططاً لتوصيله. إليك مخطط توصيل عملي لعداد مستعمل بكثرة:



شكل (٩)

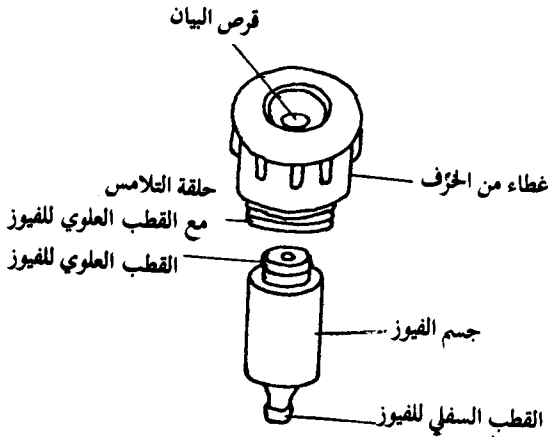
الفاصمة (الفيز):

عبارة عن نقطة ضعيفة وضعت عمداً في الدارة لحمايتها من زيادة شدة التيار عن الحد المسموح شكل (١٠ و ١١) وقيمتها مثلاً ٥ أمبيراً في دارات الانارة العادية و ١٥ أمبيراً في دارات الاستطاعة و ٣٠ أمبيراً في مواقد الطبخ .

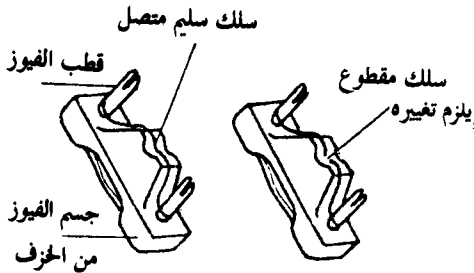
قيمة الفاصمة المناسبة تضرب بـ ٢٥ مرة من شدة التيار المار .

مثلاً لدينا تيار شدته ١٠ أمبير قيمة الفاصمة المناسبة هي:

$$١٠ \times ٢,٥ = ٢٥ \text{ أمبيراً} \text{ وبالرجوع إلى الجدول تكون قيمة الفاصمة } ١٥$$



شكل (١٠) فاصمة (فيز) من نوع الخرطوشة



شكل (١١) المنصهر (الفيز) ذو السلك الشعر

مثال : يراد تركيب جهاز طهو كهربائي استطاعته ٢٠٠٠ واط في منزل . يغذى هذا المنزل من دائرة مأخذها الرئيسي ٢٢٠ فلت بمصهر وقاية ١٠ أمبير . وقد تم تركيب المعدات الكهربائية المنزلية العادية ، مثل المسخن وجهاز الراديو والتلفزيون وخلافه . فهل يمكن توصيل جهاز الطهو الكهربائي هذا دون اتخاذ أي تدبير آخر ؟

المعطيات : عه = ٢٠٠٠ واط

ف = ٢٢٠ فلت

المطلوب شدة التيار ش

الحل $ش = \frac{ع}{ف}$

$$ش = \frac{٢٠٠٠ \text{ واط}}{٢٢٠ \text{ فلت}} = ٩ \text{ أمبير}$$

دخل التيار لهذا الجهاز حوالي ٩ أمبير ، ونظراً لوجود أجهزة كهربائية أخرى إلى جانب جهاز الطهو ، تشغل في نفس الوقت ، فتكون الدائرة محملة بحمل زائد ، وينصهر المصهر نتيجة لهذا الحمل الزائد . لذا يحتاج جهاز الطهو إلى دائرة كهربائية أخرى ، بمصهر وقاية ١٠ أمبير .

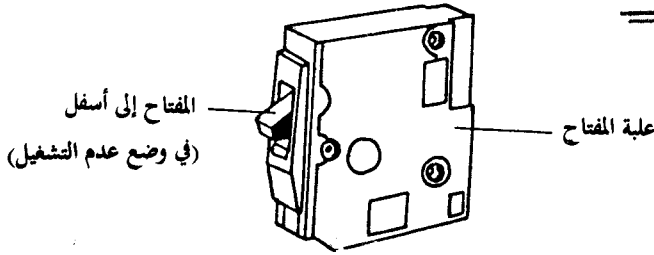
تسلسل الحماية :

الحماية التمديدات من زيادة الشدة يوضع جهاز الحماية المباشر عند مكان الاستعمال من الشبكة ويحمى هذا الخط من دارات القصر بوضع جهاز آخر للحماية عند منشئه في اللوحة .

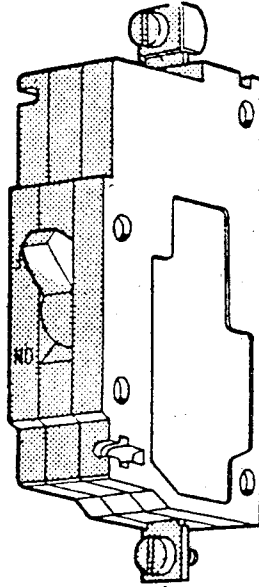
ولتأمين حماية التمديدات من زيادة التيار توضع أجهزة الحماية في المواقع التالية :

- ١ - في بداية كل دائرة رئيسية أو فرعية من تمديدات المشترك .
 - ٢ - في بداية كل دائرة خاصة مغذية للآلات ،
- حالياً تستخدم القواطع الآلية بدلاً من الفيوزات .

❖ - القواطع الآلية:



شكل (١٢) قاطع آلي



عمل القاطع الآلي

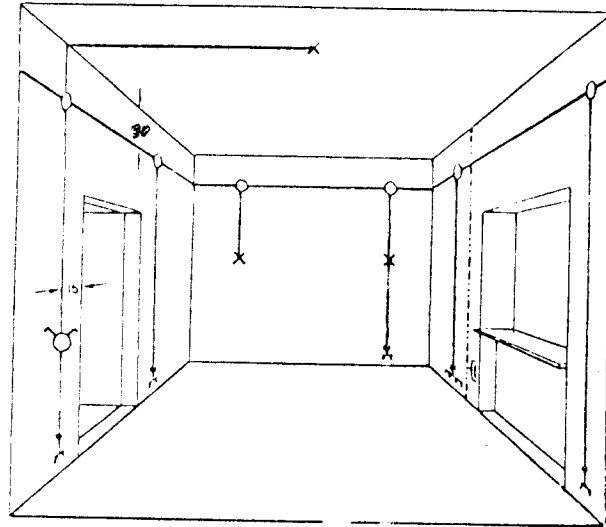
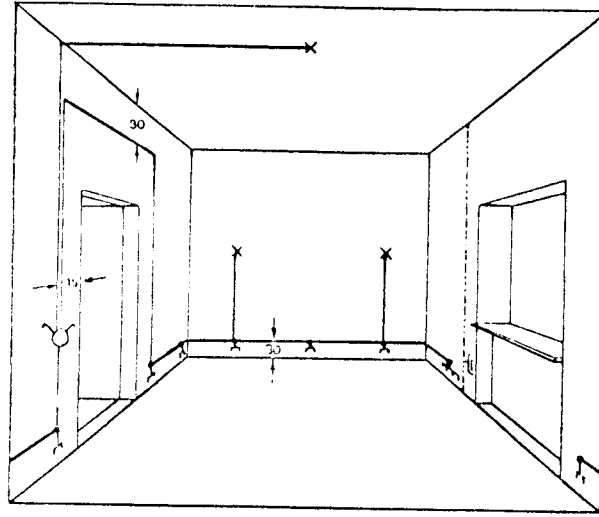
يعمل القاطع الآلي على مبدأ حراري مغناطيسي ، فهو سريع القطع عند حدوث دارة قصر مفاجئة وخطرة وبطء القطع عند الزيادة البسيطة في شدة التيار .
إذ أن الحماية المغناطيسية تعمل بسرعة عند قصر الدارة وتعمل الحماية الحرارية بشكل أبطأ عند الزيادة البسيطة في شدة التيار فهي ذات حساسية أكبر .

❖ - في ص ٨٢ من هذا الكتاب شرح عمل القاطع التفاضلي

الفصل الرابع التوصيل العملي لدارات الانارة الكهربائية

يراعى في التمديدات ضمن الأبنية السكنية ما يلي :

- ١ - اختيار مواقع المآخذ العامة على أن توضع المآخذ (البرايز) في الأماكن المناسبة وعددها يتناسب مع الحاجة ومكان الاستخدام.
- ٢ - تركيب المآخذ على إرتفاع ٦٠ - ٧٠ سم ويستثنى من ذلك مآخذ المطبخ وبعض الاستعمالات الخاصة ، ويمنع منعاً باتاً تركيب المآخذ الكهربائية ضمن الحمامات .
- ٣ - تمديدات المآخذ مستقلة عن تمديدات الانارة
- ٤ - خطوط مستقلة للمآخذ الخاصة التي تغذي أجهزة كهربائية ذات استطاعات كبيرة مثلاً (غسالات ، مكيفات ، جلايات ، سخانات ماء الخ ..)
- ٥ - توضع المصابيح الجدارية في الغرف على ارتفاع ٢٠٠ - ٢٢٥ سم من سطح البلاط .
- ٦ - توضع كباسات الأجراس في الاستخدامات المنزلية على إرتفاع المفاتيح أي ١٤٠ - ١٥٠ سم ، أما في المكاتب والدوائر فتوضع على إرتفاع المآخذ ٦٠ - ٧٠ سم
- ٧ - تثبت لوحات التوزيع قرب باب الشقة على أن يكون إرتفاع الحافة العليا ١٨٠ - ٢٠٠ سم عن سطح البلاطة ، ولا يجوز أن يتم تفريع أكثر من طوار واحد من علبة توزيع واحدة .



مسار التمديدات الكهربائية وبعدها عن الأسقف والأبواب والنوافذ

30 m
للدارة

٨ — تراجع قيم الهبوط في الجهد في الدارات الفرعية ويراعي عدم وضع اللوحات على مسافة تزيد عن ٣٠ متر عن موضع الحمل، وإذا زادت المسافة عن ٣٠ متر تستخدم نواقل ذات مقاطع أكبر من المحسوب، وذلك لتفادي الهبوط الشديد في الجهد في نهاية الخط.

٩ — في التمديدات الكهربائية وخصوصاً الصناعية يؤخذ بعين الاعتبار :

١ — هبوط التوتر : إن هبوط التوتر عن الحد المسموح يسبب دوراناً بطيئاً للمحركات وبالتالي تعطلها.

٢ — الحمولة (الأمبير) : زيادة الحمولة عن الحد المسموح تسبب حرارة زائدة وبالتالي تسخين السلك وتلف عازله.

١٠ — في التمديدات الحديثة أفضل طريقة فصل دارة الإنارة عن دارة البرايز :

مثلاً شقة مساحتها ٩٠ م^٢ نحتاج إلى دارتين للبرايز ودارتين للإنارة وإذا زادت مساحة الشقة يزيد عدد الدارات ٣ للبرايز و ٣ للإنارة.

١١ — تقسم دارات الإنارة إلى أكثر من دارة ويفضل الا تتجاوز استطاعة الدارة ١٠٠٠ واط
للدارة

١٢ — وبعد تحديد مواقع نقاط الإنارة والمآخذ يتم تعيين ووصل الدارات .

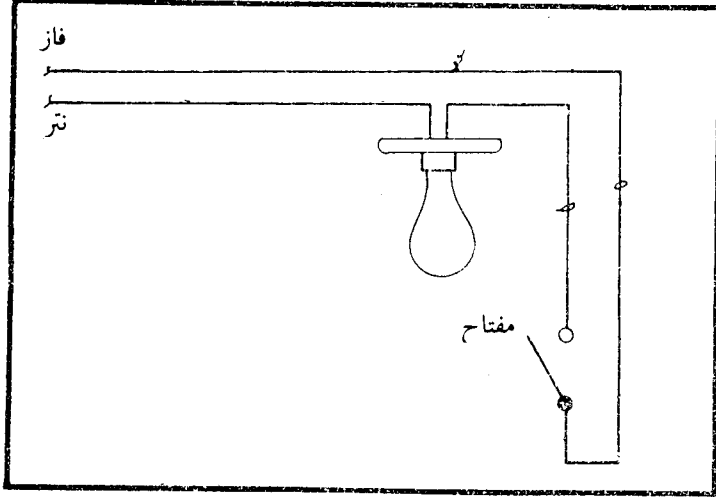
مثال: توزع خطوط التمديدات على أقسام المنزل بما يتناسب مع الحمل حيث يقسم المنزل إلى ثلاث دارات مثلاً :

الحمولة بالواط	الحمولة بالأمبير	السلك المستخدم
١ — دارة المصابيح ١٠٠٠ واط	٥ أمبير	١,٥ مم

٢ — دارة الفرن ٢٠٠٠ واط	١٠ أمبير	٢,٥ مم ١,٧٥
٣ — دارة الغسالة أو السخان	١٥ أمبير	٢,٥ مم ٢
٣٠٠٠ واط		١٧

١- توصيل مصباح مع قاطع مفرد

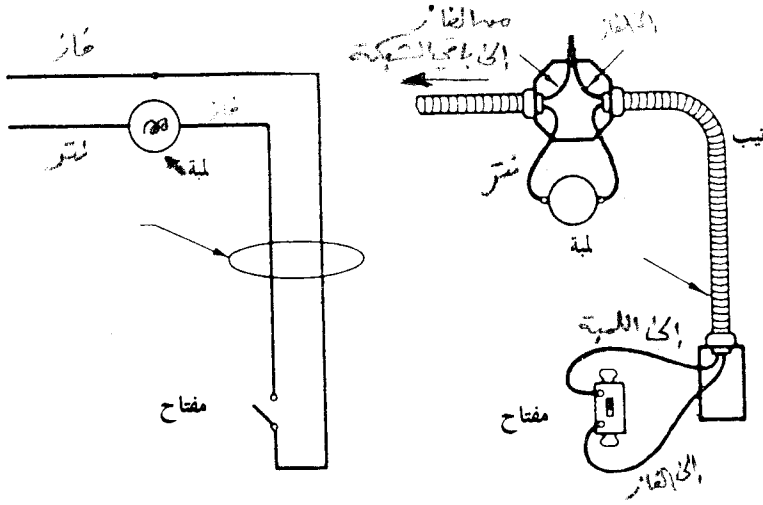
يستعمل هذا المفتاح للتحكم في إضاءة وإطفاء مصباح أو عدة مصابيح.



شكل (١٥)

توصل المفاتيح عادة بالخط الحي (الفاز) من الدارة وليس بالخط الحيادي (النتر) وذلك لمنع وصول التوتر إلى المصباح إذا كان مفتاح تلك الدارة مفتوحاً

أما الشكل التالي فيوضح نموذج آخر لتوصيل دارة مصباح مع قاطع مفرد



شكل (١٦) توصيل مصباح مع قاطع مفرد

التوصيل العملي:

نصل سلكاً مقطعه ١ أو ١٥ مم بالخط الحامي (الفاز) لمنبع التغذية ونمرره إلى علبة النوصل ومنها إلى الطرف الأول للمفتاح فالطرف الثاني فسوكة المصباح ثم نصل سلك آخر له نفس مقطع السلك الأول بخط النتر (البارد) لمنبع التغذية، فالطرف الآخر لسوكة المصباح.

أعطال الدارة:

١ - اللبنة:

إذا لم تضيء اللبنة عند إغلاق الدارة الكهربائية افحص اللبنة نفسها ثم فك الدواة (السوكة) وجرب اللبنة في سوكة ثانية .

٢ - المفتاح:

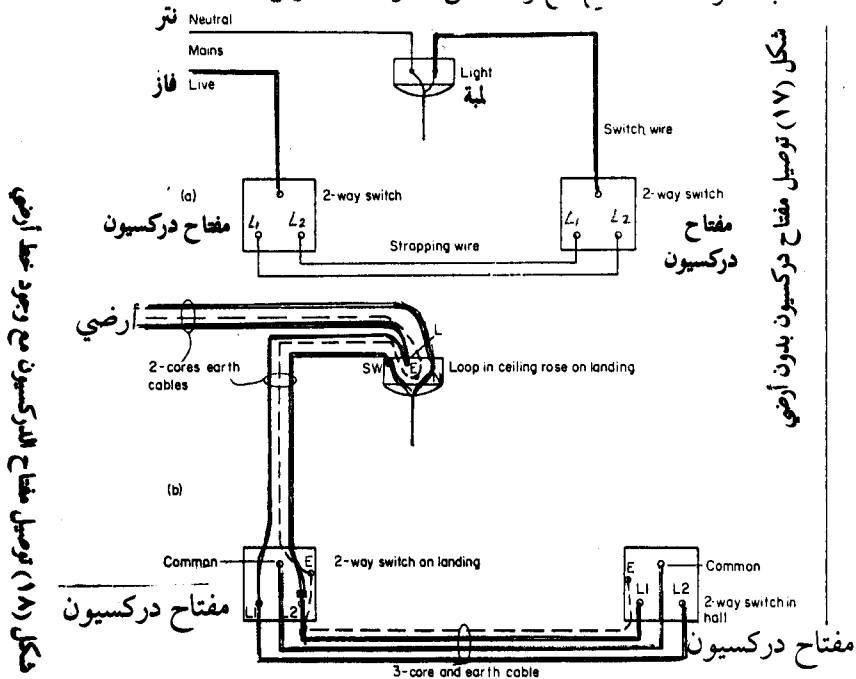
تأكد من توصيل الأسلاك بنقطتي المفتاح فإذا كانت هذه الأسلاك مفكوكة فثبتها جيداً.

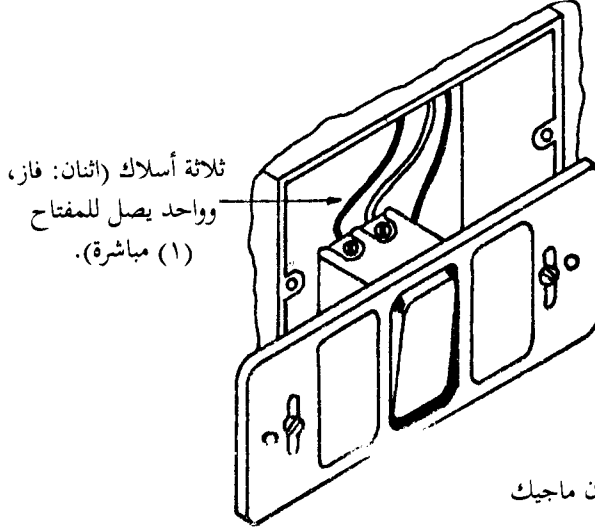
2 - مفتاح الدركسيون (ثلاثي الأقطاب): (المقاطع الثلاثة)

يستخدم للتحكم في إضاءة وإطفاء المصباح أو المصابيح (اللمبات) من مكانين مختلفين مثلاً عند وجود موزع أو غرفة لها عدة أبواب أو عند مدخل غرفة النوم وعند السرير.

التوصيل العملي:

نصل طرفي المفتاح الأول مع طرفي الثاني والطرف الأوسط للمفتاح الثاني نصله مع سوكة المصباح ومن منبع التغذية نصل سلك الحياد (البارد) الى الطرف الثاني لسوكة المصباح. يمكن استعمال مفتاح الدركسيون كمفتاح مفرد أي باستخدام القطب الأوسط للمفتاح مع واحد من الطرفين الآخرين.





اعطال الدارة:

١ - اللبة لا تضيء باستخدام المفاتيح:

سبب العطل إما اللبة محروقة أو الدواة (السوكة) عاطلة

٢ - اللبة تضيء من أحد المفاتيح فقط:

العطل في المفتاح الذي لا يؤثر على اللبة. لاصلاح هذا العطل افصل التيار الكهربائي عن الشقة وفك المفتاح العاطل وتأكد من تثبيت أطراف أسلاكه وعددها ثلاثة، صل التيار الكهربائي وجرب المفتاح. إذا لم تضيء اللبة بدل المفتاح بجديد.

٣ - مفتاح رباعي الأقطاب (المتقاطع): , , تريبل « (التوصيلة المتصالية)

يسمى في لغة السوق تريبل ويستعمل للتحكم في إضاءة المصابيح

من ثلاثة أماكن مختلفة أو أكثر حسب عدد هذه المفاتيح.

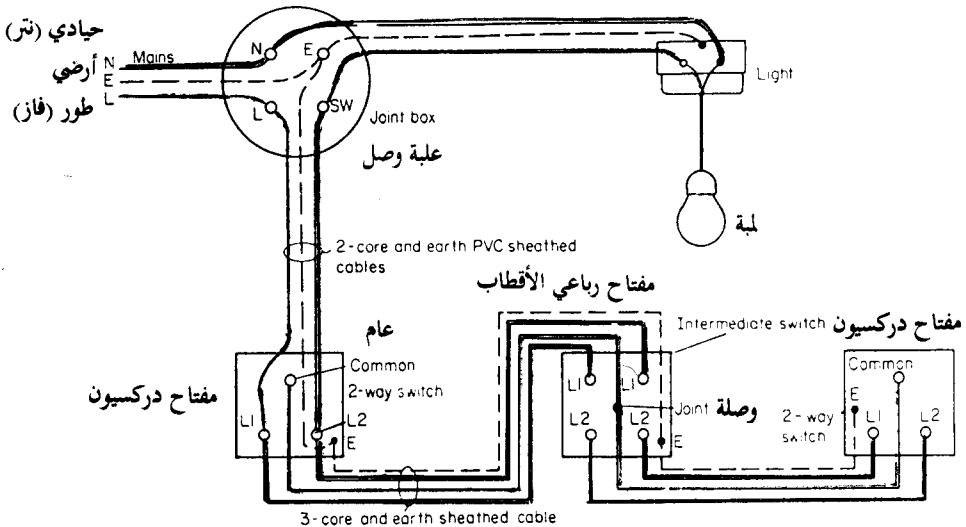
التوصيل العملي:

عبارة عن مفتاح متقاطع موصول مع مفتاحي دركسيون:

١ — نأخذ سلكاً مقطعه ١ أو ١٥ مم ونصله بالخط الحامي لمينع التغذية ومنه إلى طرف الأوسط لمفتاح الدركسيون الأول ثم نصل طرفي مفتاح الدركسيون مع الطرفين الأولين لمفتاح التريل ومن الطرفين الآخرين لمفتاح التريل إلى طرفي مفتاح الدركسيون الثاني ومن الطرف الأوسط لمفتاح الدركسيون الثاني إلى المصباح أو المصاييح.

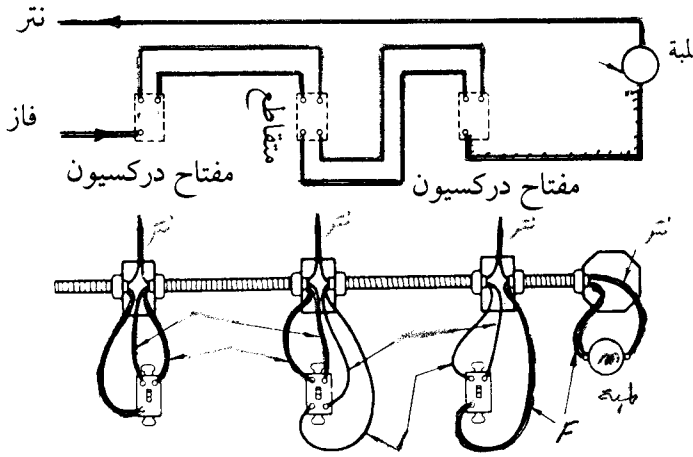
٢ - نأخذ سلكاً آخر مقطعه نفس مقطع السلك الاول ونصله بالخط النتر البارد) ومنه إلى الطرف الثاني للمصباح أو المصابيح.

والشكلاان (١٩ و ٢٠) يوضحان طريقة التوصيل العملي لهذا المفتاح



شكل (١٩) التوصيل العملي لمفتاح رباعي الأقطاب (التريبل) مع خط أرضي

X
تأكد



شكل (٢٠) توصيل عملي لمفتاح رباعي الأقطاب بدون خط أرضي

4 - دائرة توصيل الثريا: ,, عاج ,, (عاطف تسلي) - (مزدوج)

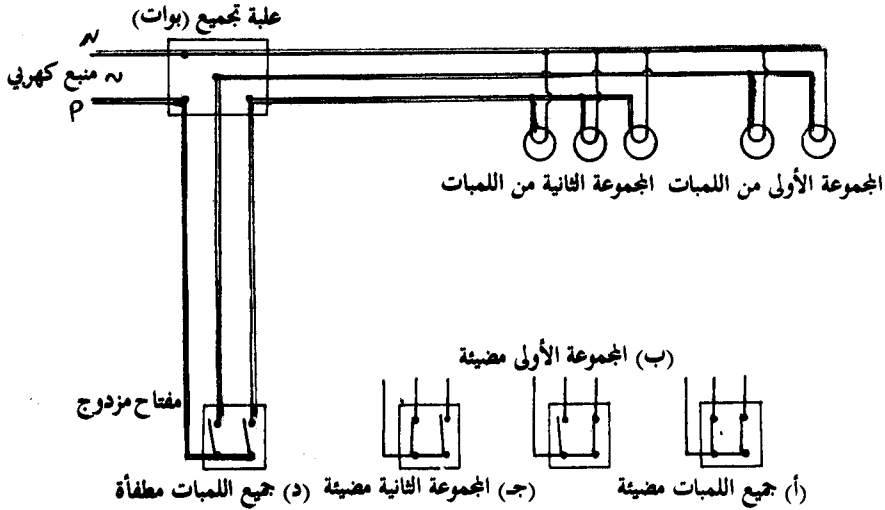
١ - تتألف من مجموعتين من المصابيح (اللمبات) حيث يتم وصل كل مجموعة على حدة (طقة واحدة) أو كلاهما معاً (طقتان).

٢ - مفتاح مزدوج: يتركب من مفتاحين مفردين ضمن علبة واحدة أو مفتاحين موصولين بوصلة صغيرة ضمن علبة واحدة.

- توصيل الثريا شكل ٢١ : هي عبارة عن دارتي توصيل لمبة عادية على مفتاحين ولكن بدلاً من اللبة الواحدة فإن الثريا تقسم إلى مجموعتين من اللمبات يتحكم بكل منهما مفتاح إضاءة (مفتاح مزدوج) ، وكل مجموعة من اللمبات موصولة على التفرع .

توصيل الدارة:

يوصل سلك التغذية إلى المفتاحين عن طريق جسر بينهما أما سلكا المخرج فكل منهما مستقل عن الآخر. خط الحامي (الفاز) يغذي المفتاح المزدوج وخط الحياد (النتر) مشترك . شكل (٢١)



شكل (٢١) دائرة توصيل ثريا ذات مجموعتين من اللامبات .

- ١ — نأخذ سلكاً مقطعه ١٥ سم ونصله بالخط الحامي (P) ومنه إلى المفتاح المزدوج الفرع الأول ومنه إلى مجموعة المصابيح (اللامبات) الأولى والفرع الثاني لمجموعة المصابيح الثانية.
- ٢ — نأخذ سلكاً مقطعه نفس مقطع الأول نصله بخط الحياد (N) هذا السلك مشترك لمجموعة المصابيح الأولى والثانية

أعطال الدارة:

١ — عدم إضاءة لمبة أو أكثر:

جرب اللمبة في سوكة أخرى لللمبة مضيئة في الثريا وبداها في حال عطلها وإذا كانت سليمة فقد يكون العطل بالدواة (السوكة) افصل التيار عن الشقة وصلح الدواة.

٢ - عدم إضاءة إحدى مجموعتي لمبات الثريا عند الضغط على المفتاح في وضع الإضاءة:

افصل التيار عن الشقة وفك المفتاح وتأكد من توصيل الأسلاك إلى قطبي المفتاح وكذلك الجسر الخاص بسلك تغذية المفتاحين ثم افحص الأسلاك عند الثريا للتأكد من عدم انفصال أحدها وذلك بفك الوصلة والتأكد من سلامة توصيل الأسلاك ببعضها البعض وصلاح العطل إن وجد ثم لف الوصلة ثانية بحيث لا تبقى أجزاء عارية .

صل التيار وجرب إضاءة مجموعتي الثريا، في حال عدم إضاءة المجموعة يمكن التأكد من سلامة المفتاح وذلك باستخدام المفك الفاحص وإذا كان المفتاح عاطلاً بدله.

٣ - عدم إضاءة جميع لمبات الثريا:

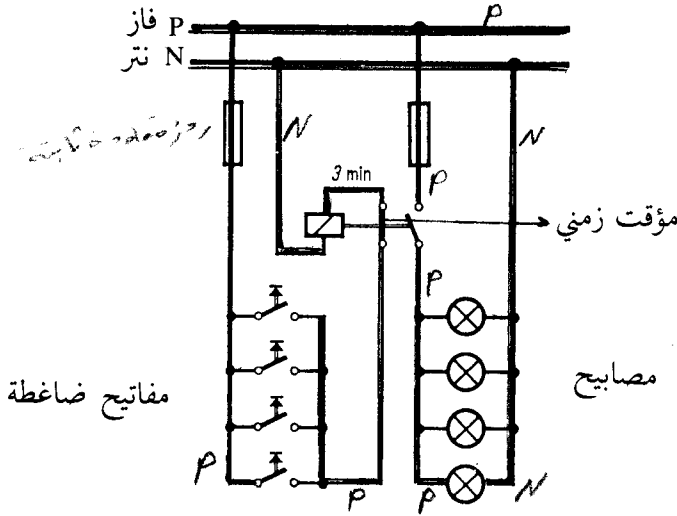
تأكد من عدم نزول القاطع الآلي الخاص بالثريا لأسفل، فإذا كان في وضع الإضاءة لأعلى افصل التيار عن الشقة أولاً فمن المحتمل أن يكون السبب عطلاً في ريش مفتاح الثريا تأكد من سلامة توصيلها اربط مسامير التوصيل جيداً وتأكد أيضاً من توصيلة جسر الريش، صل التيار الكهربائي وشغل المفتاح وافحصه فإذا كان عاطلاً بدله، أما إذا كان سليماً استعن بكهربائي.

5- المؤقت الزمني (أوتوماتيك الدرج):

عمله: يستخدم لإضاءة الدرج بالعمارات السكنية . عند الضغط على أحد المفاتيح الضاغطة بالطوابق المختلفة تضاء جميع لمبات الدرج لمدة محددة (مؤقتة) ثم تطفأ آلياً فإذا أريد إعادة الإضاءة يضغط على أقرب مفتاح إضاءة أثناء الصعود أو النزول . شكل ٢٢ .

التوصيل العملي :

يوضح شكل ٢٢ طريقة التوصيل العملي للمؤقت الزمني (أوتوماتيك الدرج)



في شكل (٢٢) مصدر التيار يتصل بالمصابيح مباشرة كما في المصابيح العادية أما الطرف الثاني من مصدر التيار الواصل إلى جهاز الأوتوماتيك فيخرج منه فرعان يتصل أحدهما بجميع المفاتيح الضاغطة ويتصل الثاني بكل من اللبّات والمفاتيح وبذلك تكمل الدارة .

6- مصباح الفلورسنت (النيون)

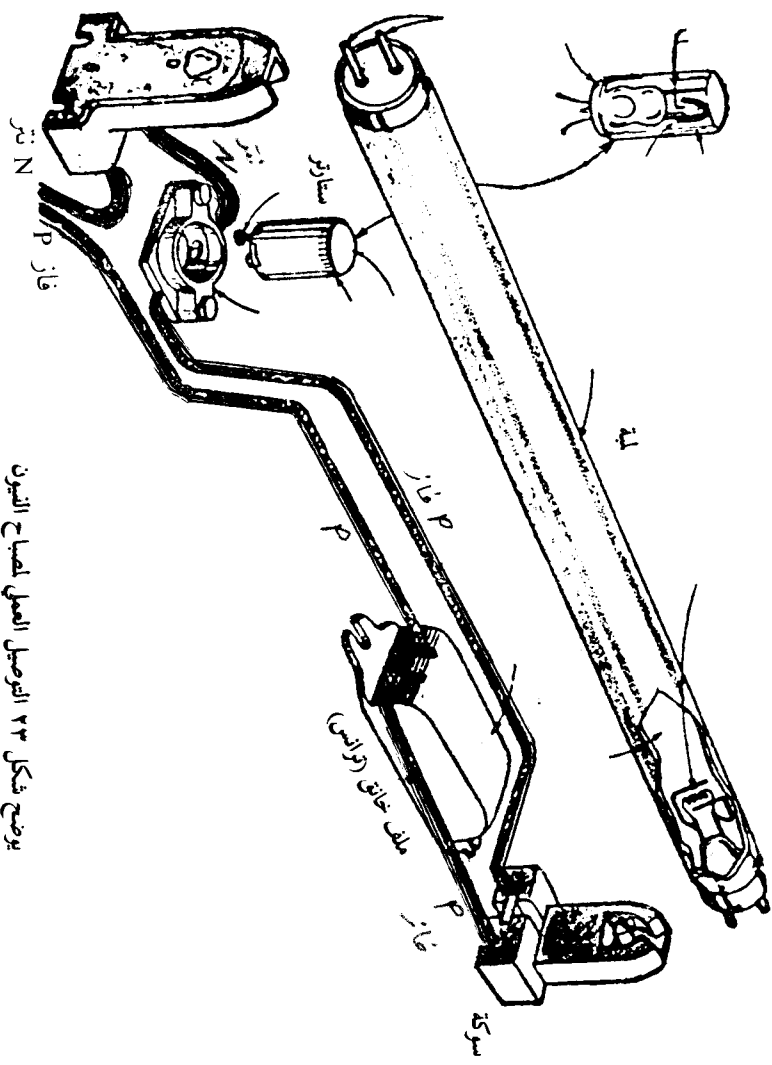
تتألف دارته من :

- ١ - منبع تيار متناوب .
- ٢ - مصباح فلورسنت ، وهو أنبوب زجاجي مفرغ من الهواء وفيه غاز حامل وبخار الزئبق .

٣ - ملف خائق (ترانس) :

وظيفته رفع الجهد عند قطع الدارة إلى قيمة معينة مثلاً ٧٥٠ - ١٠٠٠ فولت بحيث يصبح كافياً لتأين الغاز وإضاءة اللمبة وتختلف قدرة الترانس والستارتر حسب

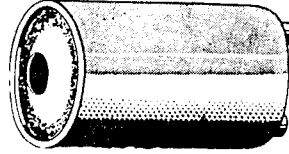
طول اللمبة



يوضح شكل ٢٣ التوصل العملي لمصباح النيون

لمبة طولها ١٢٠ سم يركب لها ترانس قدرته ٤٠ واط
 واستارتر ٤٠ واط، لمبة طولها ٦٠ سم يركب لها ترانس قدرته ٢٠ واط
 واستارتر ٢٠ واط. يمكن تركيب لمبتين بطول ٦٠ سم على ترانس واحد
 قدرته ٤٠ واط.

٤ — بادىء الاشعال (ستارتر) :



وظيفته وصل وفصل الدارة آلياً وإقلاع إضاءة المصابيح ...

ويتألف من لمبة صغيرة أو زجاجة مفرغة من الهواء بداخلها غاز النيون
 وفيه صفيحتان متقاربتان من معدنين مختلفين تبتعدان عن بعضهما عند
 مرور التيار وارتفاع حرارتهما

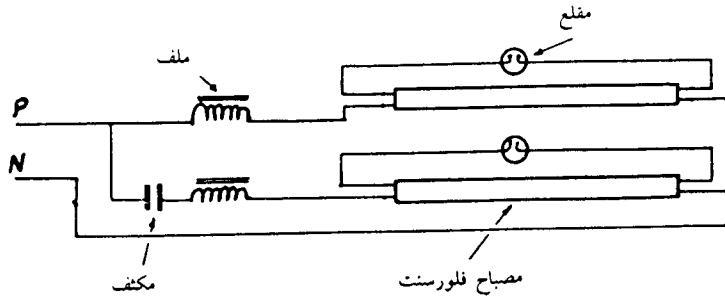
كما يوجد مكثف ورقي صغير على التفرع مع طرفي هذين القطبين
 حيث يخفض التشويش ويضعف الشرارة بين الصفيحتين لحماية

الستارتر. ولتحسين أداء المستطاع حيث أن المستطاع في الفلورسنت $\cos \phi = 0,5$

نظرية العمل :

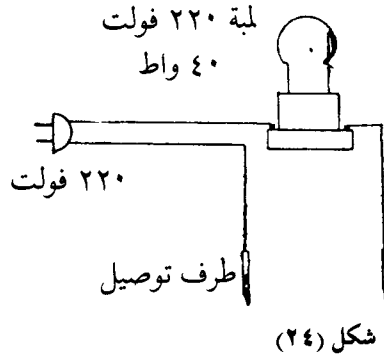
عند قفل الدارة بالمفتاح يسري تيار كهربائي خلال الملف الخائق وإلى فتيلة
 المصباح ومن ثم البادىء (ستارتر) ثم الفتيلة الأخرى للمصباح ومنها إلى الطرف الآخر
 للمنع وفي هذه الحالة تسخن فتائل المصباح وكذلك الستارتر الذي يقطع الدارة،
 ونتيجة لذلك تتولد قوة محركة كهربائية ذات كمون عال من الملف الخائق وهذا
 الكمون الكبير يسبب تأين الغاز داخل المصباح مما يسبب إضاءة انبوب المصباح.

عند استخدام الراديو يجب إتخاذ التدابير اللازمة لمنع تشويش مصابيح
 الفلوريسانت على أجهزة الراديو وذلك باستعمال المصافي الكهربائية
 (الفلترات). وإليك توصيلة مصباحي فلورسنت لمنع تأثير التشويش على أجهزة الراديو.



لحصر أسباب العطل نفحص عناصر الدارة الكهربائية أثناء التشغيل وذلك باستخدام لمبة اختبار عادية شكل ٢٤ لها طرفا توصيل حيث نلامس بهما عدة مواضع بالدارة الكهربائية لللمبة النيون وبالتالي يمكن حصر العنصر التالف بالدارة واستبداله .

عدم إضاءة لمبة الاختبار في أي من هذه الخطوات تعني إما تلف العنصر تحت الفحص أو عدم اتصاله جيداً نتيجة لأي من أسباب عدم التوصيل الجيد.



شكل (٢٤)

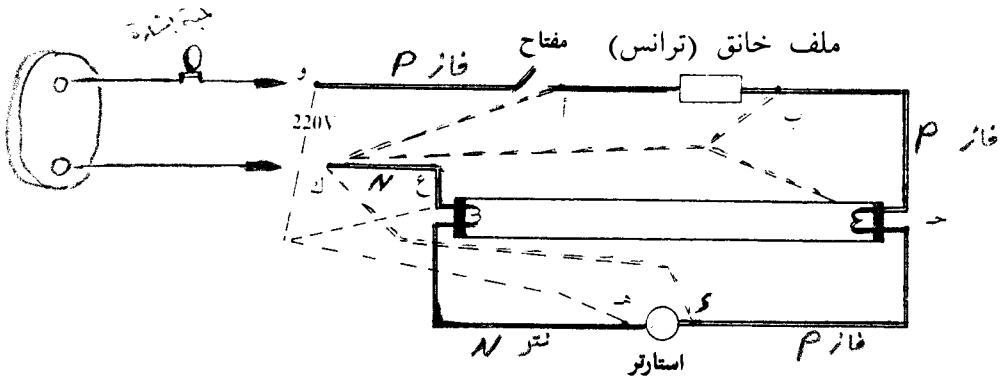
★ - خطوات فحص عناصر دائرة اللمبة الفلورسنت بطرفي لمبة

اختبار : شكل (٢٥)

- | | |
|---|--------------------|
| إضاءة اللمبة تؤكد سلامة المفتاح . | بين النقطتين أ - ك |
| إضاءة اللمبة تؤكد سلامة الترانس . | بين النقطتين ب - ك |
| إضاءة اللمبة تؤكد سلامة فتيلة اللمبة. | بين النقطتين ج - ك |
| إضاءة اللمبة تؤكد وصول جهد التغذية إلى (الاستارتر). | بين النقطتين د - ك |

إضاءة اللمبة تؤكد سلامة الستارتر.

بين النقطتين هـ - و



شكل (٢٥)

اعطال لمبات الفلورسنت

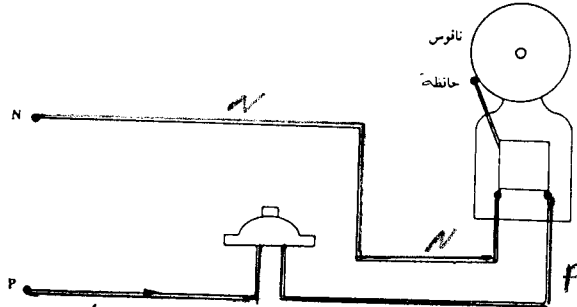
الإصلاح	الأسباب	مظاهر العطل
بدل اللبة	تلف اللبة بسبب تسرب كمية من الهواء إلى داخلها أو بسبب تآكل فتيلة اللبة	١ - اللبة بعد فترة معينة من التشغيل تطفئ ثم تضىء مرة أخرى. لا تضىء مطلقاً تومض على فترات
بدل اللبة بدل الاستارتر	لمبة رديئة ستارتر ردىء أو غير مناسب	٢ - اللبة الجديدة تومض

بدل الترانس راجع توصيلات الأسلاك ونظف نقط التوصيل من الأتربة تنظيفاً جافاً	- ترانس غير مناسب - توصيل ردىء	
بدل اللمة	انتهاء عمر اللمة الفتيلة لا تشع الكترونات	٣ — إظلام طرفي اللمة حلقة مظلمة على كل من طرفي اللمة
راجع أسلاك توصيل قاعدة اللمة راجع توصيلات الترانس بدل اللمة	- فصل في اسلاك التوصيل بقاعدة اللمة - فصل في اسلاك توصيل الترانس - فصل في إحدى فتيلتي اللمة	٤ — حلقة مظلمة في طرف واحد من اللمة
بدل الستارتر بدل الترانس بدل الترانس راجع التوصيلات تطفأ اللمة حتى تعاد قيمة فولت التغذية إلى القيمة الطبيعية	- استارتر غير مناسب - ترانس غير مناسب - احتراق الترانس - فك في أسلاك توصيل قاعدة اللمة - إرتفاع قيمة فولت التغذية	٥ — اللمة الجديدة تومض على فترات قصيرة

٦ - ضوء غير طبيعي	- انخفاض قيمة فولت التغذية	تطفأ اللبة حتى تعاد قيمة فولت التغذية إلى القيمة الطبيعية
	- فصل بأسلاك الدارة	راجع التوصيلات
	- تراكم أتربة على سطح اللبة الخارجي	نظف السطح الخارجي لللمبة تنظيفاً جافاً
٧ - ضوضاء أو زنة مصاحبة لتشغيل اللبة	- ترانس من نوع ردىء - ترانس غير مثبت جيداً على حامل اللبة - ارتفاع درجة حرارة الترانس نتيجة طول فترة التشغيل	بدل الترانس ثبت الترانس جيداً يراعى تثبيت، الترانس بحيث يكون معرضاً للهواء وذلك لكي لا يؤدي ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين إلى إحتراقه

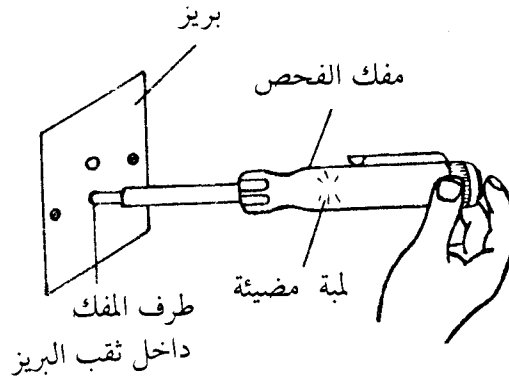
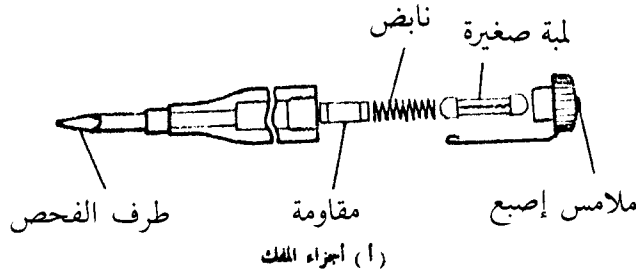
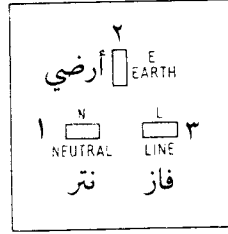
٧ - الجرس الكهربائي:

شكل ٢٦ يشبه توصيلة لمبة عادية .



يوضح الشكل ٢٦ توصيل عملي لدارة الجرس الكهربائي

ندخل مفك الفحص في أي برايز في المنزل فنلاحظ أنه يضيء مع واحد من الثقوب الثلاثة للبريز (مثلاً ٣) فالذي يضيء فيه مصباح المفك يحدد لنا الطور (الفاز) ، أما الثقبين الآخرين فيكون الأوسط منها دائماً هو القطب الأرضي (٢) .
والآخر هو الحيادي أو النتر (١) .



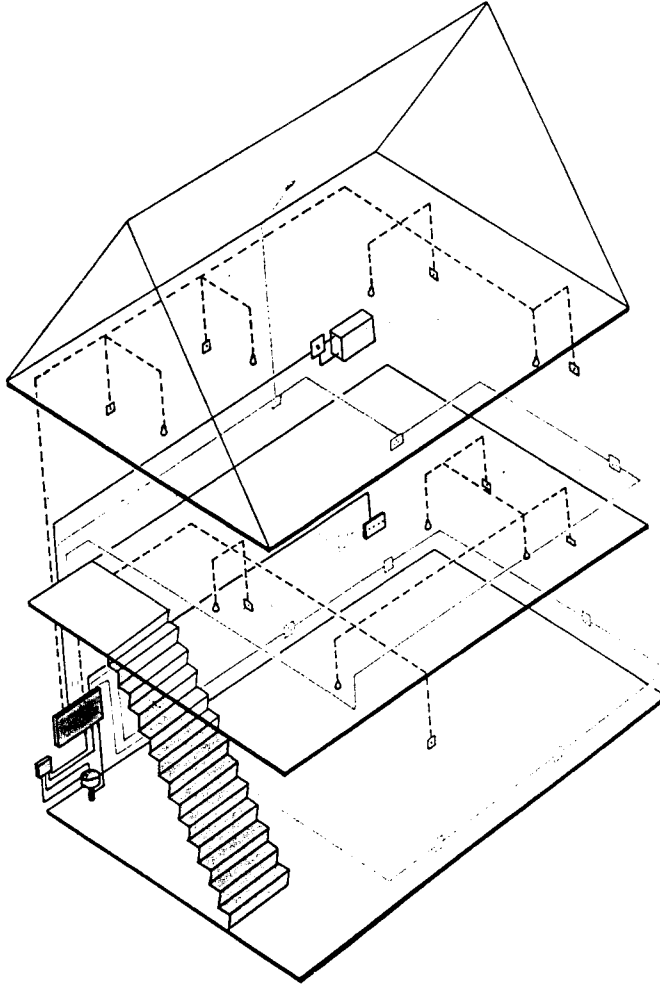
تضيء اللبة عند مرور تيار كهربائي

الفصل الخامس

مشروع تمديد

شقة سكنية

او طابق سكني



مخطط التوصيل العملي لشقة سكنية بشكل عام

حساب حمولات الشقة

ان حمل دائرة الانارة هو مجموع الاستطاعات الاسمية لجميع المصابيح المتصلة مع الدائرة وبحسب تيار الحمل للدائرة من العلاقة :

$$ش = \frac{ع}{ف}$$

حيث ش : تيار الحمل

ع : الاستطاعة الكلية للمصابيح

ف : الجهد الاسمي للدائرة

إضافة إلى المصابيح هناك أدوات تسخين منزلية (مدافئ كهربائية ، مكواة) يمكن أن توصل مع دائرة الانارة وهذه الأدوات لا تعمل معاً بأن واحد ولأخذ هذه الحقيقة بعين الاعتبار فإن الأدوات لا تسحب استطاعة آتياً ولذلك يؤخذ عامل استعمال ويدخل ذلك في المعادلة :

$$ش = \frac{ع}{ف} \times \text{عامل الاستعمال}$$

تستخدم هذه المعادلة لحساب التيار بعد حساب استطاعة الأدوات الكهربائية المربوطة مع الدائرة وأخذ عامل الاستعمال بعين الاعتبار وذلك بالنسبة للتغذية الكهربائية بسلكين .

★ - مثال : شقة سكنية مساحتها ٢٠٠ م^٢ احسب حمولتها .

آ - حمل الانارة

يؤخذ حمل الانارة بمعدل [١٥ - ٢٠] واط لكل متر مربع بالنسبة للمساكن

وبعامل استعمال ٦٦ - ٨٠٪

حمل الانارة : ٢٠٠ × ١٥ = ٣٠٠٠ واط

$$\begin{aligned} \text{حمل الانارة المستعمل} &= \text{الاستطاعة الكلية} \times \text{عامل الاستعمال} \\ \text{حمل الانارة المستعمل} &= 3000 \times 0,70 \\ \text{حمل الانارة المستعمل} &= 2100 \text{ واط} \end{aligned}$$

ب - حمل المآخذ
يؤخذ حمل المآخذ وسطياً بمعدل (٢٥٠ واط) للمآخذ الواحد ويعامل استعمال ٢٥%

$$\begin{aligned} \text{حمل المآخذ} &= 250 \times 15 = 3750 \text{ واط} \\ \text{حمل المآخذ المستعمل} &= \text{الاستطاعة الكلية} \times \text{عامل الاستعمال} \\ \text{حمل المآخذ المستعمل} &= 3750 \times 0,25 \\ &= 937 \text{ واط} \\ \text{حمل الشقة المستعمل} &= \text{حمل الانارة المستعمل} + \text{حمل المآخذ المستعمل} \\ &= 2100 + 937 \\ &= 3037 \text{ واط} = 3000 \text{ واط تقريباً} \end{aligned}$$

توزيع الحمولات وقواطع الحماية :

آ - حمولة الإنارة

تقسم حمولة الانارة المستعملة ٢١٠٠ واط إلى دارتين استطاعة كل منها ١٠٥٠ واط بحمولة (٥) امبير تقريباً لكل خط ونختار القاطع المناسب (٦) أمبير وتوزع على النحو التالي :

- ١- خط إنارة أول ويضم : صالون + غرفة سفرة + غرفة نوم + محرك
- ٢- خط ثانٍ ويضم : المطبخ + غرفة جلوس + غرفة نوم عدد ٢ + محرك غرفة النوم

ب - حمولة المآخذ

تقسم حمولة المآخذ إلى :

- ١- خط مستقل للمطبخ ويضم : موقد كهربائي + غسالة آلية ، استطاعة الموقد ١٥٠٠ واط واستطاعة الغسالة ٢٥٠٠ واط

حمولة المطبخ بالواط = ١٥٠٠ + ٢٥٠٠

= ٤٠٠٠ واط

$$\frac{٤٠٠٠}{٢٢٠} = \text{حمولة المطبخ بالأمبير}$$

= ١٨ أمبير تقريباً ونختار القاطع الآلي المناسب ٢٠ أمبير

٢- خط الحمام ويضم: سخان كهربائي + غرف النوم المجاورة

حمولة الحمام بالواط = استطاعة السخان + استطاعة برايز غرف النوم عدد ٢

$$= ١٥٠٠ + ٢٥٠ \times ٢$$

= ٢٠٠٠ واط

$$\frac{٢٠٠٠}{٢٢٠} = \text{حمولة الحمام بالأمبير}$$

= ٩ أمبيراً ونختار القاطع الآلي المناسب ١٠ أمبير

٣- باقي المآخذ: صالون + غرفة جلوس + غرفة سفر

حمولة باقي المآخذ ولنفرض عددها ٦-٨ مآخذ .

حمولة باقي المآخذ بالواط : ٨ × ٢٥٠ = ٢٠٠٠ واط

$$\frac{٢٠٠٠}{٢٢٠} = ٩ \text{ أمبيراً}$$

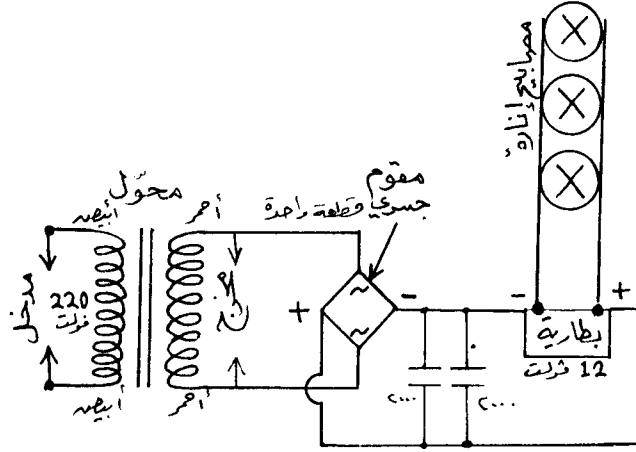
ونختار القاطع الآلي المناسب ١٠ أمبيراً

الإشارة الاحتياطية

دائرة شاحن البطارية:

تتألف من :

- ١ — محول يخفض الفولت من ٢٢٠ فولت إلى ١٢ فولت.
 - ٢ — دائرة تقويم جسرية (٤ دايودات). أو قطعة واحدة
 - ٣ — الحمل (بطارية سيارة ١٢ فولت).
- هذا الشاحن يدوي ويمكن تحويله إلى شاحن آلي بإضافة ريليه حاكمة زمنية.



التوصيل العملي للشاحن

- طرفي المحول الابتدائي أبيض أبيض يوصلان مع المنبع ٢٢٠ فولت
- طرفي المحول الثانوي أحمر أحمر يوصلان مع الإشارة المتناوبة
- موجب المقوم الجسري يوصل مع موجب البطارية.
- وسالب المقوم الجسري يوصل مع سالب البطارية.

ملحوظة:

في حال استخدام مقوم موجه (دايودان) نستعمل محول ذو نقطة وسط.

الفصل السادس

الصدمة الكهربائية

إذا لمس شخص خط الفاز (الحامي) وهو واقف على الأرض أو لمس فازين مختلفين بدون عازل أو لمس فاز وحيادي (نتر) أو لمس فاز والأرض أو ناقل متصل بالأرض مثل أنابيب الماء، شوافاخ الخ.. فإنه يتكهرب ويختلف خطر التكهرب وشدته حسب:

- ١ — مسار التيار.
- ٢ — شدة التيار المار في الجسم.
- ٣ — زمن مرور التيار.
- ٤ — مقاومة جسم الإنسان.
- ٥ — مقدار الجهد المطبق على الجسم.

أولاً — مسار التيار:

قد يكون المسار قصيراً بين نقطتين على اليد أو القدم أو قد يكون طويلاً من يد إلى اليد الأخرى. وهذا المسار أكثر خطورة لأنه يمر عبر الصدر من جهة القلب فتحدث الوفاة .

ثانياً — شدة التيار المار في الجسم:

يتحكم في شدة التيار عاملان هما:

١ — الجهد (فرق الكمون): يزداد التيار كلما زاد الجهد ويقل التيار إذا

قل الجهد .

٢ — مقاومة جسم الإنسان: تحدد شدة التيار بتناسب عكسي حيث يكون

التيار كبيراً إذا كانت المقاومة الكهربائية لجسم الإنسان صغيرة ويكون التيار المار صغيراً إذا كانت مقاومة جسم الإنسان كبيرة.

★ — أيهما يكهرب الجهد (الفولت) أم التيار (الأمبير)

إن أقصى تيار يتحمله الإنسان ويسري في جسمه هو 30 ميلي أمبير وتتراوح مقاومة جسم الإنسان بين $800 - 8000$ أوم وعليه فالجهد الذي يتحمله الإنسان ذو المقاومة 800 هو:

الجهد = التيار $\times$ المقاومة

$$24 = 800 \times 30 / 1000 \text{ فولتاً}$$

$$240 = 8000 \times 30 / 1000 \text{ فولتاً .}$$

هناك أشخاص لا يتحملون جهد (٢٤) فولت وهم الذين مقاومة أجسامهم

800 أوم وآخرون يتحملون جهداً حتى 240 فولتاً وهم الذين مقاومة أجسامهم (8000 أوم) ومعنى ذلك يزداد تحمل الشخص للجهد الكهربائي كلما زادت مقاومة جسمه .

وخلاصة القول: الجهد (الفولت) والتيار (الأمبير) مسؤولان عن التكهرب لأنه

لولا الجهد لما مر التيار ، ولكن التيار أكثر فاعلية في التكهرب لأنه هو الذي يمر في الجسم ، والذي يخفف التكهرب مقاومة جسم الانسان ودرجة عازليته .

العوامل المؤثرة في شدة الصدمة الكهربائية: أولاً - الجهد الكهربائي :

هو أحد العوامل التي تؤثر على شدة الصدمة الكهربائية الناتجة لأنه من المعروف أن التيار يتناسب مع الجهد الذي يدفعه ولكن الجهد الكهربائي لا يمكن أخذه كمقياس مطلق لشدة الصدمة لأن التيار لا تحدد قيمته على أساس الجهد فقط ولكن أيضاً على أساس المقاومات الداخلة في المسار وهذه المقاومات تشمل بجانب مقاومة جسم الإنسان مقاومات أخرى مثل الملابس والأرض التي يقف عليها الإنسان وغير ذلك.

العامل المؤثر في شدة الصدمة هو مقدار التيار المار خلال الجسم ويتعلق هذا التيار بمقاومة جسم الانسان ودرجة عازليته .

ثانياً - المقاومة الكهربائية لجسم الانسان :

تعتمد مقاومة جسم الانسان على عدة عوامل منها السن والوزن والحالة البدنية ودرجة جفاف الجلد وتتكون مقاومة جسم الانسان من :
مقاومة الجلد والمقاومة الداخلية للجسم.

تتراوح مقاومة الجلد بين ١٠٠ أوم/ سم^٢ للجلد الرطب والناعم كبشرة النساء والأطفال و ٣٠٠ كيلو أوم / سم^٢ للجلد الجاف وقد تكون أكثر من ذلك بالنسبة للأيدي الحشنة نتيجة العمل اليدوي كعمال البيتون مثلاً ٥٠٠ كيلو أوم/ سم^٢ .

أما المقاومة الداخلية للجسم فهي محدود ٤٠٠ — ٦٠٠ أوم بين الأطراف (يد إلى يد أو يد إلى قدم أو قدم لقدم) وبعد التجارب وجدت الجمعية IEEE الأمريكية أن ١٠٠٠ أوم قيمة مناسبة لمقاومة الجسم الكلية بين الأطراف أي مقاومة جسم الانسان بين الأطراف هي ١٠٠٠ أوم .

أيضاً الحالة الصحية والنفسية تؤثر على المقاومة فهي كبيرة في حالة الصحة ومنخفضة في حالة الحزن والمرض . الأرض المبللة بالماء هي أكثر خطورة لأنها تؤمن للتيار الكهربائي ممراً مقاومته منخفضة جداً إلى الأرض أما إذا وقف الإنسان على أرض

جافة أو معزولة جيداً بعازل مناسب فلا يمر في جسمه تياراً خطيراً ولو مس خطأ كهربائياً توتره (٢٢٠) فولطاً أما التوترات الأعلى من ذلك فلها عوازل تتحمل هذه التوترات العالية وإلا ينهار العازل الواقف عليه الإنسان ويصبح ناقلاً ويصاب بالصدمة الكهربائية .

ثالثاً — زمن مرور التيار:

طول مدة تعرض جسم الإنسان للتيار الكهربائي يسبب حروقاً وتخريباً أكبر للخلايا العصبية وقد يسبب الشلل . ولذلك يجب قبل كل شيء فصل المصاب بالصدمة عن مصدر التيار وبأسرع ما يمكن.

أسباب الصدمة الكهربائية

يمر التيار الكهربائي في جسم الإنسان عندما يلمس نقطتين بأن واحد يوجد بينهما فرق في التوتر (الجهود).

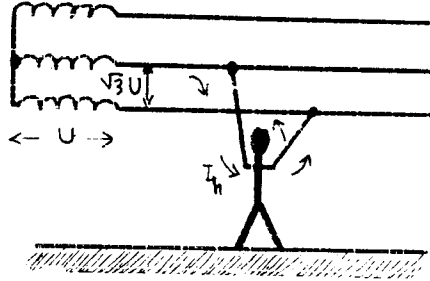
وهي الحالات التالية

١ — لمس طورين معاً (فازين):

عندما تلمس يدي الإنسان طورين من شبكة ثلاثية الطور يتكهرب هذا الانسان . ويتعلق التيار المار في جسم الانسان بتوتر الشبكة ومقاومة جسم الانسان .

طورين

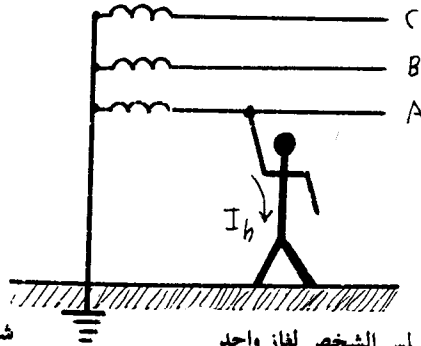
$$\frac{\sqrt{3} \times \text{فرق الجهد}}{\text{مقاومة جسم الانسان}} = \text{شدة التيار المارة}$$



شكل (٣٠) يوضح هذا الشكل لمس طورين معاً .

٢ — لمس طور واحد (فاز واحد):

يمر التيار من أحد الأطوار (الفاز) إلى جسم الانسان ثم إلى الناقل الحيادي (النتر) أو الأرض.



شكل ٣١

يبين الشكل لمس الشخص لفاز واحد

٣ - توتر اللمس :

توتر اللمس هو فرق التوتر بين نقطتين من جسم الإنسان مثلاً بين يده وقدمه والذي يؤدي لمرور تيار كهربائي أي :
فرق التوتر = المقاومة $\times$ شدة التيار .
يكبر توتر اللمس عندما يبتعد الإنسان عن الأرضي .

٤ - توتر الخطوة :

هو فرق التوتر الحاصل بين القدمين
قد يأخذ توتر الخطوة قيمة خطيرة أحياناً وخصوصاً في محطات التوتر العالي التي يجب أن تكون مؤرضة تأريضاً فعالاً وجيداً .
يلعب توتر الخطوة دوراً هاماً في تصميم الأرضي في هذه المحطات . في شبكات التوتر المنخفض . توتر الخطوة مهم فقط لحماية الحيوانات الكبيرة الخيول والأبقار مثلاً بسبب خطواتها الكبيرة بين قدميها الأماميين والخلفيين .
لدى إنقاذ مصاب بتوتر الخطوة يجب ألا نخطو خطوات كبيرة ويفضل القفز والقاء سلم أو ألواح خشبية في مكان الخطر والسير عليها للوصول إلى المتكهرب .

الوقاية من الصدمات الكهربائية في المنزل :

١ - فصل القاطع الثنائي عن الخطتين (الفاز والنتر) أو انزع القواصم

(الفيزوات) قبل العمل في الكهرباء .

٢ - قبل نزع القواصم، يجب فصل الحمولة عن الشبكة مثلاً إطفاء السخانة، إيقاف الغسالة .

٣ - تركيب قاطع تفاضلي لحماية الأشخاص والأجهزة الكهربائية المنزلية وفصل الأجهزة الكهربائية عن الشبكة عند انقطاع التيار لأن هذه الأجهزة قد تدور فجأة وقد تقطع يد منظم الجهاز.

٤ - يجب تأريض كافة المآخذ والأجهزة الكهربائية التي فيها محرك وذلك لتهدئة الكهرباء الساكنة وتزويدها بمعدات حماية مناسبة وقطع الكهرباء عن طريق قاطع الدارة في حالة حصول اتصال كهربائي بجسم الجهاز.

٥ - تجنب الوقوف على سطوح معدنية أو اسمنتية رطبة عند فحص بعض التمديدات كما يفضل أن تكون أحذية العمل من المطاط والنايلون أو على الأقل جافة.

٦ - لا تشتغل بالأجهزة الكهربائية ولا تلمس التمديدات ومعدات إذا كانت بشرتك مبللة.

٧ - لا تستبدل الفاصم بسلك عادي لأن ذلك سوف يبطل عمل الفاصم ولا ينقطع التيار الكهربائي حتى ولو كان هناك خلل من الضروري عزله كهربائياً.

٨ - تزويد الجسم بمقاومة عالية جداً كارتداء الكفوف ولبس الحذاء المطاطي والألبسة والقبعات البلاستيكية.

٩ - عند حصول حريق اقطع الكهرباء مباشرة من المنبع ثم حاول إخماد الحريق.

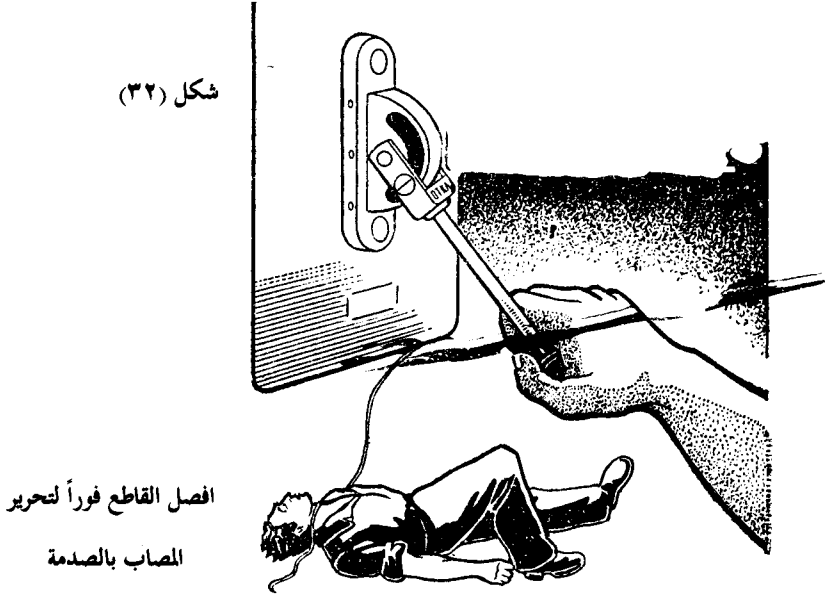
١٠ - صب الماء على النواقل التي تحمل تياراً عمل خطراً لأن الماء لا ينفذ في الخمد الحرائق إلا بعد قطع التيار.

إخراج المصاب بالصدمة من الدارة الكهربائية

إن لمس المصاب بالصدمة بدون مواد عازلة يعرض الشخص المنقذ للإصابة بنفس الصدمة الكهربائية ويتعرض للخطر ولذا يجب فصل القاطع الكهربائي الذي

يغذي النواقل التي تعرض لها المصاب فوراً مع ضرورة الانتباه إلى مكان وجوده فإذا كان على ارتفاع عال فمن الضروري حمايته من السقوط قبل فصل الدارة .

شكل (٣٢)



افصل القاطع فوراً لتحرير
المصاب بالصدمة

في الحالات التي يصعب فيها فصل التيار عن المصاب بالسرعة المطلوبة يجب اتخاذ بعض التدابير لعزله عن النواقل هذه التدابير هي :
التوتر أقل من ١٠٠٠ فولت:

لتخليص المصاب تستخدم عوازل جافة كالأخشاب والحبال والثياب ويمنع استخدام أدوات معدنية أو أدوات رطبة كما يجب الابتعاد عن الأجزاء المعدنية المحيطة بالمصاب لأنها ناقل جيد للتيار ويتم تخليص المصاب بشده من ملابسه كالجيب أو البالطو .



يبين الشكل (٣٣) شد المصاب بالصدمة من ملابسه الجافة

أما عند ضرورة لمس جسم المصاب فيجب استعمال مواد عازلة كالقفازات والجزمات العازلة



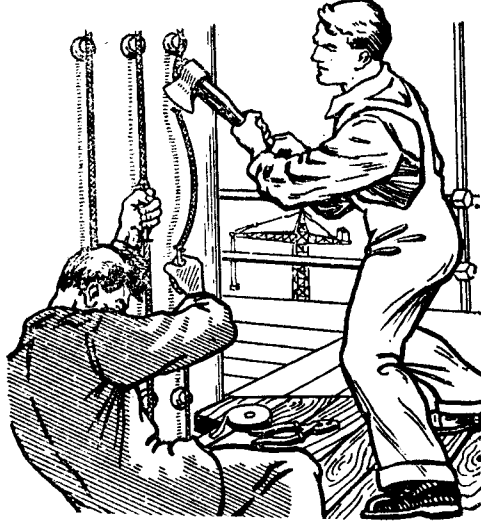
يبين الشكل عوازل مطاطية (قفازات وجزمات) تتحمل أكثر من ١٠٠٠ فولت

شكل (٣٤)

أو لف منديل جاف حول اليد كما يمكن للمنقذ عزل نفسه عن الأرض بالوقوف على لوح جاف من أي مادة عازلة وينصح باستعمال يد واحدة أثناء الانقاذ وفي حال تعذر فك أصابع المصاب عن السلك يوضع لوح خشبي عازل تحت

قدمي المصاب لعزله عن الأرض ويتم ذلك بحذر وانتباه وإذا تعذر ذلك يجب قطع السلك بفأس ذي قبضة عازلة جافة وقطع السلك واحد بعد الآخر أي كل سلك بمفرده.

المصاب بالصدمة
في الشبكات الكهربائية
حتى ١٠٠٠ فولت



شكل ٣٥

تعليمات السلامة الخاصة بالأشخاص :

إذا انقطع خط من خطوط الشبكة ووقع على الأرض مع بقاء التوتر فيه يمنع الاقتراب من مكان الخط إلى مسافة أقل من ٥ م وذلك لتجنب خطر التكهرب من توتر الخطوة وكذلك عند انهيار العازلية في برج معدني وتسرب الكهرباء عبر البرج المعدني الحامل شبكة توتر متوسط (من ٢٥٠ فولت حتى ٣٣ كيلو فولت تيار متناوب أحادي الطور) أو عالي (فوق هذه القيمة) فيجب السير بخطوات قصيرة في تلك المنطقة المكهربة بحيث لا تكون قيمة توتر الخطوة خطرة على حياة الانسان .

★ - المسافة المسموحة للاقتراب من النواقل تحت التوتر:

المسافة المسموحة	التوتر بالكيلو فولت
٧٠ سم	من صفر حتى ١٥ كيلو فولت
١٠٠ سم	من ١٥ حتى ٣٥ كيلو فولت
١٥٠ سم	من ٣٥ حتى ١١٠ كيلو فولت
٢٠٠ سم	من ١١٠ إلى ١٥٤ كيلو فولت
٢٥٠ سم	من ١٥٤ حتى ٢٢٠ كيلو فولت

★ - اجراءات بعد حدوث الصدمة:

في حالة إصابة الشخص بالصدمة اعزل المصدر الكهربائي وأبعد المصاب بالسرعة الممكنة دون أن تخاطر بنفسك. وإذا كان المفتاح الرئيس للمصدر بعيداً عنك استخدم قطعة خشب جافة أو حبل أو قطعة قماش أو حزام أو أي مادة عازلة أخرى لسحب أو تخليص الشخص المصاب وعزله عن الكهرباء. إن الاهتمام والتحرك لانقاذ المصاب وعزله عن الكهرباء يجب أن يجرى بصورة فورية لأن مقاومة الشخص المصاب بالصدمة الكهربائية تضعف مع الوقت عند استمرار تعرضه للتيار وفي حالة الإغماء يجب اجراء التنفس الاصطناعي لحين وصول الطبيب حتى وإن كان ذلك لمدة طويلة.

الفصل السابع

أجهزة الحماية

تتألف الحماية الأرضية من الأقسام التالية :

- آ - المأخذ الأرضي
- ب - الناقل الأرضي الرئيسي
- ج - الناقل الأرضي الفرعي

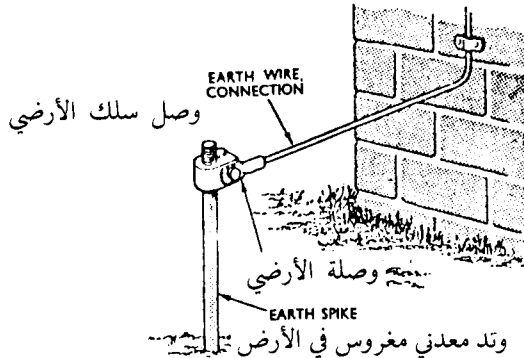
ويجب ألا تزيد المقاومة الأرضية للنواقل الواقعة ما بين الجهاز المستعمل

والمأخذ الأرضي عن ١,٥ / أوم .

$$R = \rho \cdot \frac{L}{A} = \rho \cdot \frac{4L}{\pi D^2}$$

آ - المأخذ الأرضي :

يجب ألا تتجاوز مقاومته ٢ أوم وتتعلق مقاومة المأخذ الأرضي بطبيعة التربة (صخرية - كلسية - رطبة - عادية جافة . . .) وبأبعاد المأخذ الأرضية وعددها والبعد بينها . والجدول التالي يبين المقاومات النوعية الخاصة بالأراضي ذات الصفات المختلفة .



نوع الأرض	المقاومة النوعية اوم - متر	المقاومة النوعية القيمة الوسطية اوم - متر
أرض رطبة	١٠ - ٥٠	٣٠
أرض طينية، أرض زراعية، حصة رطبة	٢٠ - ٢٠٠	١٠٠
أرض رملية رطبة على عمق مترين	٢٠٠ - ٦٠٠	٤٥٠
أرض رملية حافة	٥٠٠ - ١٥٠٠	١٠٠٠
حصة جافة عمق مترين	٢٠٠ - ٢٠٠٠	١٥٠٠
أرض حجرية	٣٠٠ - ٨٠٠٠	٣٠٠٠
أرض صحيرية	١٠	

تعد قيمة مقاومة الناقل الأرضي مقبولة اذا كانت أقل من أوم واحد لكل

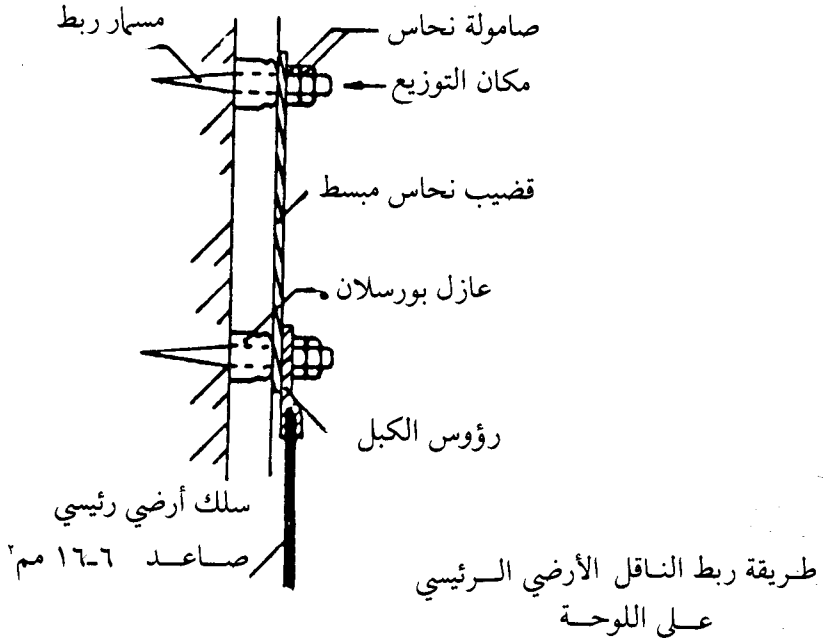
من :

- المنجور والهياكل والكتل المعدنية :
 - أجسام الآلات والأغلفة المعدنية للكابلات .
 - نقطة الأرضي لمحولات القياس .
 - مانعات الصواعق .
 - النقطة الحيادية لمحولات الاستطاعة .
- أما بالنسبة للمأخذ الأرضي فيكتفى بمقاومة لا تزيد عن ٤ أوم للمساكن وما شابهها و ١٠ أوم للورش والمعامل ومانعات الصواعق .

ب - الناقل الأرضي الرئيسي :

هو ناقل كهربائي جيد من النحاس أو الألمنيوم يصل ما بين المأخذ الأرضي ولوحة توزيع التمديدات الكهربائية القريبة من العداد الكهربائي .

يستعمل ناقل رئيسي من المأخذ الأرضي إلى اللوحة الرئيسية في غرفة العدادات بمقطع لا يقل عن 35 مم^2 من النحاس أو 50 مم^2 من الألومنيوم .
 تربط بدايته بالمأخذ الأرضي بواسطة صفيحة نحاسية (باريت) أو صفيحة لولبية (كولبيه) ، ويتفرع عن هذا الناقل الأرضي الرئيسي ناقل رئيسي صاعد تتفرع منه نواقل إلى كل مسكن في هذا البناء حيث ينتهي إلى صفيحة النحاس الموزعة والمركبة على لوحة التوزيع في الشقة ، ويمكن كذلك إستعمال طريقة الاشتقاق من الناقل الأرضي الرئيسي مباشرة إلى كل شقة كما هو مبين في الشكل .



بحسب المقطع اللازم حسب التيار الذي سيمر في هذا الناقل الأرضي عند حدود عطل كهربائي ، والجدول التالي يبين مقاطع النواقل الأرضية الرئيسية العامة والتيارات الكهربائية المسموح مرورها فيها .

المقطع	التيار المسموح مروره مدة طويلة مقدر بالأمبير			التيار اللحظي المسموح مروره خلال ثانية واحدة مقدر بالأمبير		
	نحاس	المنيوم	فولاذ	نحاس	المنيوم	فولاذ
١٦	١٥٠	—	—	٢٥٠٠	—	—
٢٥	٢٠٠	—	—	٤٠٠٠	—	—
٣٥	٢٨٠	٢٠٠	—	٥٥٠٠	٣٧٠٠	—
٥٠	٤٨٠	٢٥٠	١٥٠	٨٠٠٠	٥٣٠٠	٣٣٠٠
٧٠	٥٩٠	٣٢٠	١٨٠	١١٨٠٠	٧٤٠٠	٤٧٠٠
١٠٠	٧٨٠	٤٣٠	٢٤٠	١٦٠٠٠	١٠٥٠٠	٦٧٠٠
٢٠٠	١٣٨٠	٧٦٠	٢٥٠	٣٢٥٠٠	٢١٠٠٠	١٣٥٠٠

ج - الناقل الأرضي الفرعي (المشتق) :

هو الناقل الكهربائي الواصل ما بين المآخذ الكهربائية (او الجهاز أو الآلة الكهربائية) والناقل الأرضي الرئيسي عن طريق صفيحة النحاس الموزعة والمثبتة على لوحة التوزيع في الشقة السكنية ، وهو عادة سلك نحاسي معزول ومسحوب ضمن الأنابيب التي تمر فيها النواقل الأخرى العائدة للتمديدات الكهربائية .

انشاء الأرضي:

١ — تأتي بوتد معدني ناقل جيد للكهرباء كالفضيبي النحاسي (بوري قطره لا يقل عن انشين) أو مقطعه لا يقل عن ٣٥ مم أو قضيب حديد مزيق بوري حديد قطره

٥ سم (٢ إنش) وطول ٢ م راجع الشكل في صفحة ٧١

وتحتوي نهايته السفلية على مخروط من الحديد المغلفن ونهايته العلوية بطربوش من الحديد المغلفن بشكل سدادة لتسهيل دق ودخول الوتد في التربة - يجب الإبقاء على القسم العلوي للوتد بدون طمر وتعمل له حفرة تفتيش من البيتون (ريكار) وبأبعاد داخلية ٤٠ سم X ٤٠ سم X ٤٠ سم للكشف على وصلة الناقل الأرضي مع الوتد والتي يجب أن تربط جيداً بواسطة حلقة ذات برغي غير قابل للصدأ وتغطي الحفرة بغطاء من الحديد الفونت على أن يبقى سطحه الخارجي بسوية الأرض المجاورة .

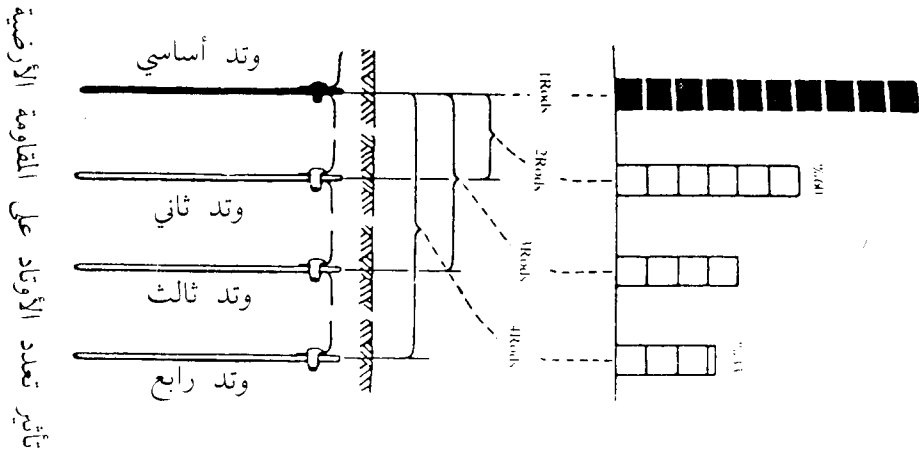
- مجموعة أوتاد أرضية :

بصورة عامة حين يتعذر الحصول على مقاومة منخفضة للمآخذ الأرضية يمكن ربط وتدين أو ثلاثة أو أكثر على التفرع حسب الضرورة على أن تبعد عن بعضها بمسافة أكبر من طول الوتد .

علماً بأنه عند ربط وتدين بالتفرع يمكن الحصول على ٦٠٪ من مقاومة الأرضي لوتد واحد .

وعند ربط ٣/ أوتاد يمكن الحصول على ٤٠٪ من المقاومة لوتد واحد

وعند ربط ٤/ أوتاد يمكن الحصول على ٣٣٪ من المقاومة لوتد واحد



طريقة معالجة التربة :

عندما تكون ناقلة تربة ما سيئة ويتعذر الحصول على مقاومات منخفضة بالوسائل المذكورة سابقاً يمكن تحسينها بطريقة المعالجة وذلك بوضع ٢٠-٤٠ كغ من إحدى المواد التالية :

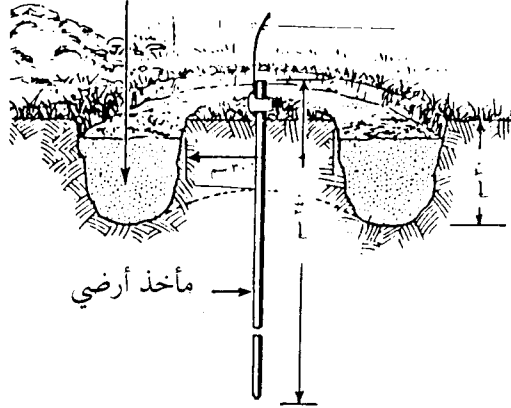
- كلور الصوديوم (ملح الطعام) .

- سلفات الماغنيزيوم .

ضمن خندق دائري يحيط بالمأخذ الأرضي (القطر الوسطي ٧٥ سم) وعرض الخندق ٢٠ / سم وعمق ٣٠ / سم تقريباً ويجب تفادي وضع هذه المواد بتماس مباشر مع معدن الوتد أو اللوحة المعدنية .
تحل هذه المواد بمياه الأمطار ولا بد من تجديدها كل عدة سنوات حسب عزارة المياه .

وبصورة عامة يجب اجراء القياس دورياً وكل ستة أشهر على الأكثر للتأكد من قيم المقاومة الأرضية .

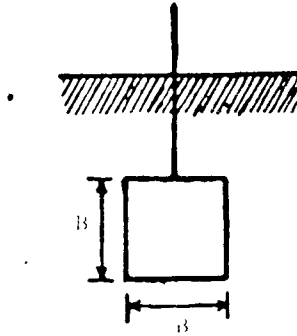
مكان وضع مواد المعالجة



٢ - الصفيحة المعدنية :

تتكون الصفيحة المعدنية إما من الحديد الغير قابل للصدأ أو من النحاس الأحمر المطلي بالقصدير بأبعاد 1×1 بسماكة $2/$ مم للنحاس و $3/$ مم للحديد .

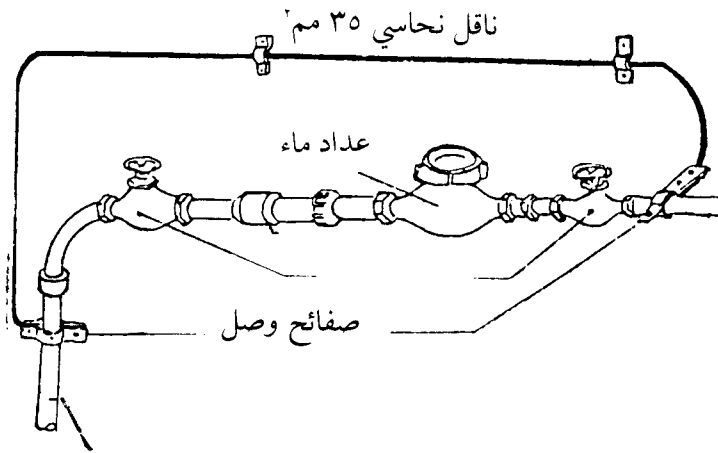
تطمر هذه الصفيحة عمودياً في الأرض بعمق $1,5 - 2$ متر ويتم وصل الناقل الأرضي جيداً في منتصف هذه اللوحة ويحظر استعمال الفحم في تغطية سطح الصفيحة وينصح بترطيبها من وقت لآخر عن طريق سكب الماء بواسطة أنبوب يوصل إلى سطح الصفيحة ويمكن أيضاً ان يضاف للماء كمية من الصود أو الملح حتى يصبح المحلول بنسبة 10% (يستعمل هذا الحل عندما يزيد عمق المياه الجوفية عن $2-3$ م .



يوضح الشكل صفيحة معدنية

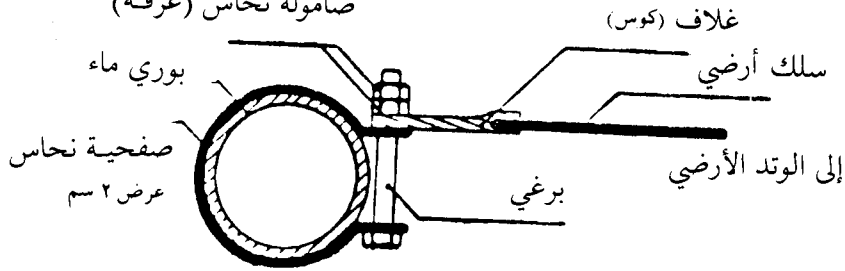
٣ - استعمال شبكة المياه العامة المعدنية :

يربط الناقل الأرضي الرئيسي بأنابيب المياه بالطرف المتصل بالشبكة العامة للمياه وليس بالطرف الداخل للبناء وليس بعد عداد الماء . يجب دعم أنابيب المياه بواسطة مأخذ أرضي وتدي واحد على الأقل يربط معها على التفرع .

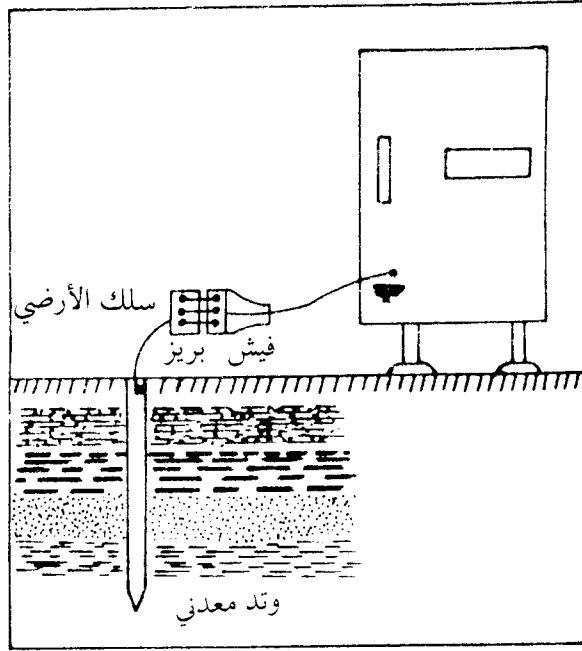


وصل انبوب الماء المغذي للمسكن بالأنبوب الرئيسي الواصل لشبكة المياه العامة

- يجب أن يتم ربط الناقل الأرضي الفرعي أو الرئيسي بأنابيب المياه بواسطة صفيحة نحاسية مثبتة ببرغي وصامولة كما هو موضح في الشكل وبنفس الأبعاد على أن لا يقل عرض الصفيحة النحاسية عن ٢ سم وبطول يزيد عن محيط الأنبوب بحيث يسمح بوضع البرغي والصامولة ، كما يجب ربط الناقل الأرضي بالصفيحة بطريقة اللحام أو باستعمال البرغي والصامولة (العزقة) .
صامولة نحاس (عزقة)



وصل الأرضي بالتمديدات الكهربائية:



شكل ٣٧

يتصل الأرضي بسلك نحاسي معزول يرافق التمديدات الكهربائية إلى كل المآخذ الكهربائية (البرايز) ولوحات التوزيع والتجهيزات المعدنية المحيطة بنواقل كهربائية بغاية تأريضها.

أما الأجهزة الطبية فلها أرضي مستقل عن شبكة أرضي تمديدات الإنارة والقوى المحركة، بسبب استعمالها لتوترات عالية. تحدد مقاطع شبكة الأرضي حسب الجدول التالي.

مقطع الناقل الأرضي الفرعي المرافق للتمديدات الفرعية ملم ^٢	مقطع الناقل الأرضي الرئيسي ملم ^٢	مقطع أكبر ناقل نحاسي ملم ^٢
١	٦	١
١	٦	١ر٥
١	٦	٣ر٥
٣ر٥	٦	٤
٣ر٥	٦	٦
٦	٦	١٠
٦	٦	١٦
١٦	١٦	٢٥
١٦	١٦	٣٥
١٦	١٦	٥٠
٥٠	٥٠	٧٠
٥٠	٥٠	٩٥
٥٠	٥٠	١٣٠
٥٠	٥٠	١٥٠
٧٠	٧٠	١٨٠
٧٠	٧٠	٢٤٠
٧٠	٧٠	٣٠٠

عمل الأرضي :

إذا حدث عطل في إحدى الدارات الكهربائية بحيث أدى اتصال السلك الحامي (الفاز) بالجسم المعدني للبراد مثلاً فإن توتر السلك (الفاز) ينتقل للجسم المعدني للبراد ويؤدي لتكهرب الشخص الذي يلمسه.

عندما يحدث تماس الخط الحامي (الفاز) مع جسم البراد مثلاً يمر التيار في الخط الأرضي ويسبب عمل القواطع الآلية أو الفواصم مشعراً بوجود خطأ أو عطل. توتر الخط الأرضي يساوي الصفر في الحالة العادية قبل حدوث العطل.

وجود الخط الأرضي الصحيح مع التأريض الجيد يحول شكل العطل وكأنه دائرة قصيرة تسبب تشغيل أجهزة الحماية كالقواطع الآلية والفواصم ولذلك يتوقف الجهاز عن العمل لأنه أصبح مفصلاً عن الشبكة بعدها نكتشف العطل ونصلحه، وبعبارة أخرى إذا كان الجهاز موصولاً بالأرض فإن التيار الذي يغذيه يزداد فجأة بسبب انخفاض مقاومة سلك الأرضي (شبه معدومة) بينما مقاومة جسم الإنسان كبيرة تشبه طريق وعرة ولذلك يفضل التيار الطريق الأسهل وهو سلك الأرضي (الارث) ويؤدي ارتفاع التيار المار في خط الأرضي إلى تشغيل أجهزة الحماية (القواطع الآلية أو الفواصم)، وبالتالي قطع الكهرباء عن الجهاز العاطل قبل أن يلتمسه الإنسان، وإلا فإن تيار العطل قد لا يكفي لتشغيل أجهزة الحماية وبالتالي فإن توتر الجسم المعدني للبراد قد يرتفع لحد خطر.

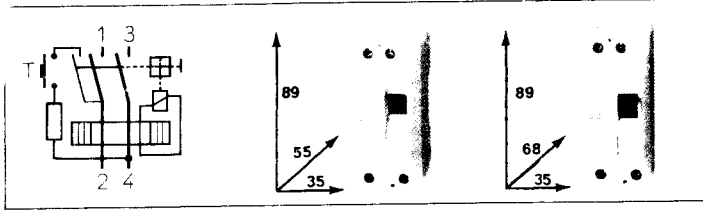
أيضاً عند حدوث دائرة قصر حيث يتماس الطور (الفاز) مع خط الحياد (النتر) مباشرة هذا التماس المباشر يسبب مرور تيار كبير وشديد الخطورة يؤدي إلى عمل الفواصم والقواطع الآلية وبالتالي تفصل الدارة عن المنبع وتجنب حدوث حريق.

تحذيرات

يجب ألا تحتوي النواقل الأرضية بحال من الأحوال على منصهرات أو قاطع آلي .

- يمنع استعمال شبكات تمديدات الغاز أو التدفئة المركزية أو شبكة مانعة الصواعق أو شبكة أرضي الهاتف أو الراديو كناقل أرضي للتيار القوي .
- يجب أن يكون المأخذ الأرضي بتماس مع التربة خالياً من المواد الشحمية أو الزيتية والتي تضعف هذا التماس

ثانياً- القاطع التفاضلي:



شكل (٣٩) توصيل القاطع التفاضلي

وظيفته حماية الأشخاص من التكهرب.

يعمل هذا الجهاز على تفاضل (فرق) التيارين بين الطور (الفاز) والحيد (النتر) بحيث لا تتجاوز شدة التيار التفاضلي (الفرقي) في خط الطور عن الحيد (٣٠) ميلي أمبيراً.

عمل القاطع التفاضلي:

عندما يتكهرب الشخص ويمر بجسمه تيار كهربائي قيمته ٣٠ ميلي أمبيراً يختل التوازن بين ملفي القاطع وتنجذب النواة الحديدية لتفصل القاطع بزمن قدره ٠,٠٣ من الثانية .

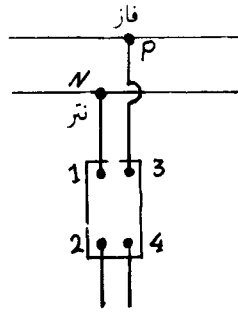
كلما زاد تيار التكهرب زادت سرعة فصل القاطع والعكس صحيح.

قد يغني القاطع التفاضلي عن الارضي ولكن يفضل استخدام الأرضي بالإضافة

إلى القاطع التفاضلي كحماية ثانية.

توصيل القاطع التفاضلي :

يوصل القاطع التفاضلي بعد العداد كالتالي : للقاطع أربعة أقطاب : ١ و ٢ خط الفاز فيكون ٣ و ٤ خط النتر أو بالعكس ١ و ٢ خط نتر فيكون ٣ و ٤ خط الغاز أما إذا حدد على القاطع حرف N فيكون الطرف الثاني هو خط الغاز حتماً والشكل التالي يوضح طريقة التوصيل .



شكل ٣٨ - طريقة التوصيل العملي

الملاحق

الطول الأعظمي للتمديدات وحيدة الطور
من أجل إنخفاض في التوتر قدره ٣٪

توتر نظامي قدره (٣٨٠ / ٢٢٠) فولت																			
٨٠٠	٧٠٠	٦٠٠	٥٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٠٠	١٥٠	١٠٠	٧٥	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠	٢٥	٢٠	١٥	١٠	٥
																		١٩	٣٨
																	١٩	٢٩	٥٧
															١٥	١٩	٢٥	٣٣	٤٨
														١٩	٢٥	٣١	٣٨	٥٢	٧٧
													٢٣	٢٩	٣٨	٤٦	٥٧	٧٧	١١٢
										٢٥	٣٣	٣٨	٤٨	٦٣	٧٧	٩٦	١٢٨	١٩١	٣٨٣
									٣١	٤٠	٥٢	٦١	٧٧	١٠١	١٢٢	١٥٣	٢٠٥	٣٠٦	٦١٢
										٤٨	٦٣	٨٠	٩٦	١٢١	١٥٩	١٩١	٢٣٩	٣١٩	٤٥٧
									٤٤	٦٧	٩٠	١١١	١٣٤	١٦٨	٢٢٩	٢٦٨	٣٣٥	٤٤٦	٦٠٠
								٤٨	٦٣	٩٦	١٢٨	١٥٩	١٩١	٢٣٩	٣١٩	٣٣٨	٤٧٨	٦٣٧	٩٥١
						٥٤	٦٧	٩٠	١٣٤	١٧٨	٢٢٤	٢٦٨	٣٣٥	٤٤٦	٥٣٦	٦٧٠	٨٩٣	١٣٣٩	٢٦٧٨
					٦١	٧٣	٩٢	١٢١	١٨٢	٢٤٣	٣٠٦	٣٦٣	٤٥٢	٥٠٦	٦١٧	٧١٧	٩٠٩	١٢١١	١٨١٧
					٧٧	٩٢	١١٥	١٥٣	٢٣٠	٣٠٦	٣٨٣	٤٥٩	٥٧٤	٦٦٥	٩١٨	١١٢٨	١٥٣٠	٢٢٩٦	٤٥٩١
					٧٣	٩٦	١١٥	١٤٣	٢٩١	٣٨٣	٤٧٨	٥٧٤	٦٧٠	٩٥٧	١١٢٨	١٤٣٥	١٩١٣	٢٨٧٠	٤٧٢٩
					٨٨	١١٩	١٤٢	١٧٨	٢٣٥	٣٥٤	٤٧٣	٥٨٩	٧٠٨	٨٨٦	١١٨٠	١٤١٦	١٧٧٠	٢٣٥٩	٣٥٣٩
					٩٢	١١٥	١٥٣	١٨٤	٢٣٠	٣٠٦	٤٥٩	٦١٢	٧٦٥	٩١٨	١١٢٨	١٤٣٠	١٨٣٦	٢٢٩٦	٣٠٦١
				٩٦	١١٥	١٤٢	١٩١	٢٣٠	٢٨٧	٣٨٣	٥٧٤	٧٦٥	٩٥٧	١١٢٨	١٤٣٥	١٩١٣	٢٢٩٦	٢٨٧٠	٣٨٢٦
			١٠٩	١٢٨	١٥٣	١٩١	٢٥٤	٣٠٦	٣٨٣	٥١١	٧٦٥	١٠٢٠	١٢٧٦	١٥٣٠	١٩١٣	٢٥٥٠	٣٠٦١	٣٨٢٦	٥١٠٢
١٢١	١٣٦	١٥٩	١٩١	٢٢٩	٢٦٩	٣١٩	٣٨٣	٤٧٨	٦٣٧	٩٥٧	١٢٧٦	١٥٩٤	١٩١٣	٢٣٩١	٣١٨٩	٣٨٢٦	٤٧٨٣	٦٣٧٦	٩٥٦٥

ملاحظات:

- ١ - إن القيم المذكورة في الجدول هي تقريبية.
- ٢ - تضاعف الأطوال المذكورة في الجدول إذا كانت التمديدات ثلاثية الأطوار.
- ٣ - كيفية استعمال الجدول: بين السطر الأفقي الأول شدة التيار المار في الناقل مقدرة بالأمتير فيبين السطر العمودي الأول مقطع الناقل مقدراً بالمليمتر مربع بينا تبين السطور الأخرى الطول الأعظمي للناقل بالمر بحيث لا يتجاوز إنخفاض التوتر ٣٪ فلالجل شدة تيار قدره ٢٥٠ / أمتير مثلاً وتوتر نظامي قدره ٣٨٠ / ٢٢٠ فولت ولناقل مقطعه ١٠ مم^٢ يكون هذا الطول الأعظمي مساوياً ٧٧ م فقط

الطول الأعظمي للتمديدات وحيدة الطور
من أجل إنخفاض في التوتر قدره ٥٪

توتر نظامي قدره (٣٨٠/٢٢٠) فولت																
٨٠٠	٧٠٠	٦٠٠	٥٠٠	٤٠٠	٣٠٠	٢٥٠	٢٠٠	١٥٠	١٠٠	٧٥	٦٠	٥٠	٤٠	٣٠	٢٥	٢٠
																٦٤
																٩٦
														٢٦	٣٢	١٥٩
													٣٢	٤١	٥١	٢٥٥
												٣٨	٤٨	٦٤	٩٦	٣٨٢
										٤١	٥٢	٦٤	٨٠	١٠٥	١٢٨	٦٣٨
									٥١	٦٧	٨٦	١٠٢	١٢٨	١٦٩	٢٠٤	١٠٢٠
									٨٠	١٠٥	١٢٤	١٥٩	٢٠١	٢٦٥	٣١٩	١٥٩٤
									٧٣	١١٢	١٥٠	١٨٥	٢٢٣	٢٨١	٣٧٣	٢٣٣٢
								٨٠	١٠٥	١٥٩	٢١٤	٢٦٥	٣١٩	٣٩٩	٥٣٢	٣١٨٨
							٨٩	١١٢	١٥٠	٢٢٣	٢٩٦	٣٧٣	٤٤٦	٥٥٨	٧٤٢	٤٤٦٢
					١٠٢	١٢١	١٥٣	٢٠١	٢٥٥	٣٠٤	٣٦٦	٤٥٩	٥٥٩	٦٦١	٨٩٣	٦٠٥٧
				١٢٨	١٥٣	١٩١	٢٥٥	٣٨٣	٥١٠	٦٣٨	٧٦٥	٩٥٦	١٢٧٥	١٥٢٠	١٩١٣	١١٥١
			١٢١	١٥٩	١٩١	٢٣٩	٣١٩	٤٧٨	٦٣٨	٧٩٧	٩٥٦	١١٩٦	١٥٩٤	١٩١٣	٢٣٩١	١١٧٩٦
			١٤٧	١٩٨	٢٣٦	٢٩٦	٣٩٢	٥٩٠	٧٨٧	٩٨٢	١١٨٠	١٤٧٦	١٩١٦	٢٣٩٩	٢٩٩١	١١٧٩٦
		١٥٩	١٩١	٢٣٩	٣١٩	٣٨٣	٤٧٨	٦٣٨	٩٥٦	١٢٧٥	١٥٩٤	١٩١٣	٢٣٩١	٢٩٩١	٣٨٢٦	١٩١٢٨
	١٨٢	٢١٤	٢٥٥	٣١٩	٤٢٤	٥١٠	٦٣٨	٨٥١	١٢٧٥	١٦٩٩	٢١٢٦	٢٥٥٠	٣١٨٨	٤٢٥٠	٥١٠١	٢٣٧٦
٢٠١	٢٢٦	٢٦٥	٣١٩	٣٩٩	٥٣٢	٦٣٨	٧٩٧	١٠٦٢	١٤٩٤	٢١٢٦	٢٦٥٦	٣١٨٨	٣٩٨٥	٥٣١٤	٧٩٧٠	٣١٨٨٠

ملاحظات :

- ١ - تضاعف الأطوال المذكورة في الجدول إذا كانت التمديدات ثلاثية الأضلاع .
- ٢ - إن القيمة الصغرى للمقطع من أجل تيار معين يحددها الجدول رقم (٤ - أ) أو رقم (٤ - ب) أو رقم (٤ - ج) .
- ٣ - كيفية استعمال الجدول : بين السطر الأفقي الأول شدة التيار المار في الناقل مقدرة بالأمبير وبين السطر العمودي الأول مقطع الناقل مقدراً بالمليمتر مربع بينا تبين السطور الأخرى الطول الأعظمي للناقل بالترتيب بحيث لا يتجاوز إنخفاض التوتر ٥٪ فلاجل شدة تيار قدره ٢٥ / أمبير مثلاً لتوتر نظامي قدره ٣٨٠ / ٢٢٠ فولط و لناقل مقطعه ٦ مم يكون هذا الطول الأعظمي مساوياً ٧٧ م .

الاستطاعات الدليلية لبعض الأجهزة الكهربائية المنزلية

الاستطاعة (بالواط)	اسم الجهاز
٢٠٠	طاحونة بن كهرباء
١١٠٠ - ٤٥٠	مجفف خبز
٥٠٠	مكواة
٢٠٠٠	آلة كوي
١٥٠٠	طباخ كهربائي برأس واحد
٥٠٠	مجفف شعر
٢٥٠٠ - ١٠٠٠	قازان ماء ساخن
١٥٠٠ - ١٠٠٠	مكواة ذات تنظيم حراري
٦٠٠ - ١٥٠	مكنسة كهربائية
٧٥ - ٥٠	مروحة كهربائية
٣٠٠	غسالة كهربائية بدون تنشيف
٢٥٠٠ - ٢٣٠٠	غسالة كهربائية مع تنشيف
حتى ١٠٠٠٠	غسالة كهربائية ثلاثية الطور
٣٠٠ - ١٠٠	براد منزلي او فريزر
٢٠٠٠	براد ذو بابين آلي
٢٠٠	تلفزيون
٣٠٠٠ - ١٥٠٠	جهاز تكييف عادي

رموز التمديدات الكهربائية

تستعمل الرموز والمصطلحات الكهربائية لتمثيل عناصر الشبكات الكهربائية بشكل رمزي على المخططات وأهم الرموز المستعملة هي:



مصباح متوهج



مصباح مع مفتاح ذاتي



جهاز انارة متوهج سقفي



جهاز انارة متوهج جداري



مصباح فلوريسانس



جهاز انارة فلوريسانس يحوي مجموعة مصابيح



مفتاح مفرد



مفتاح ~~تسلسلي~~ (فاصل شرطي) (واجب) (مزدوج)



مفتاح ~~متوازي~~



مفتاح ثنائي القطب



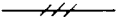
مفتاح تبادلي (قلاب) (درجوي)



مفتاح قصائي (تربيعي) (مزدوج)



مفتاح قاطع صدمه (صليبي) (مزدوج)

	مفتاح كبس (ترلبتور)
	لوحة توزيع كهربائية
	مأخذ مفرد
	مأخذ مفرد مؤرض
	مأخذ مزدوج مؤرض
	خط تغذية مع بيان عدد النواقل
	مأخذ هاتف
	علبة هاتف
	كباس جرس
	كباس انذار عن الحريق
	بوق للتنبيه عن الحريق
	ناقل المأخذ
	ناقل الهاتف
	ناقل الاشارة
	ناقل الحماية الأرضية
	موجة

مصادر الكتاب المصادر العربية

- ١ - نظام التمديدات الكهربائية نقابة المهندسين السوريين
- ٢ - علم الانارة الكهربائية تأليف المهندس صبحي طه
- ٣ - الصيانة المنزلية تأليف د. محمد رشاد الهيري
د. ابراهيم نيروز ابراهيم
- ٤ - المبسط للمبادئ الكهربائية والالكترونية تأليف محمد عبد الرحمن الدغلي
- ٥ - الوقاية من أخطار الكهرباء الخارجية والمنزلية تأليف المهندسين : أمير يكن - نعيم عبد
- ٦ - الكهرباء العملية وتوصيلاتها تأليف مهندس يزيد يوسف ثابت
- ٧ - نقل وتوزيع القدرة الكهربائية د مهندس نوري خياطة
- ٨ - التأسيسات الكهربائية مبادئ وتطبيقات تأليف د. مظفر أنور النعمة
د. سنان محمود عطار باشي
- ٩ - الاضاءة داخل المباني تأليف د. يحيى حمودة
- ١٠ - التهديدات الكهربائية في المباني تأليف د. علي رفعت حمدي

— المصادر الأجنبية :

- 1 – Electric wiring Diagrams by R.H. Ladley
- 2 – Interior Electric wiring by Kennard C. Graham
- 3 – Modern Wiring Practice by W.E. Ste Ward and J. Watkins
- 4 – Home Electrics by Geoffrey Burdett
- 5 – house repairs by M. Stuart
- 6 – Electric Wiring Residential by RAY C Mullin

* * *

الفهرس

الفصل	الصفحة
الفصل الاول	١١ - ٥
مبادئ الكهرباء	
الفصل الثاني	١٢ - ٢٣
دارة التمديدات الكهربائية	
الفصل الثالث	٢٤ - ٣٤
توليد ونقل وتوزيع	
القدرة الكهربائية	
الفصل الرابع	٣٥ - ٥٣
التوصيل العملي لدارات	
الانارة	
الفصل الخامس	٥٤ - ٥٩
مشروع تمديد شقة سكنية	
الفصل السادس	٦٠ - ٧٠
الصدمة الكهربائية	
الفصل السابع	٧١ - ٨٣
اجهزة الحماية	

E.O.F

Exclusively

First published on the net by :

Zeth_Griffin

April 2009

Zeth_Griffin@yahoo.com

Zeth_Griffin

